



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CAMPUS I - CAMPINA GRANDE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM CIÊNCIA E
TECNOLOGIA EM SAÚDE
MESTRADO PROFISSIONAL EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM SAÚDE**

ANDREZA SILVA COSTA

**PROTÓTIPO DE INTERFACE GRÁFICA DE PLATAFORMA DIGITAL PARA
GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA PREVENTIVA DO CÂNCER DE
PRÓSTATA**

CAMPINA GRANDE - PB

2026

ANDREZA SILVA COSTA

**PROTÓTIPO DE INTERFACE GRÁFICA DE PLATAFORMA DIGITAL PARA
GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA PREVENTIVA DO CÂNCER DE
PRÓSTATA**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Ciência e Tecnologia em Saúde da Universidade Estadual da Paraíba como requisito para obtenção do título de Mestre em Ciência e Tecnologia em Saúde.

Área de concentração: Informática Biomédica.

Orientador: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira Neto

CAMPINA GRANDE - PB

2026

É expressamente proibida a comercialização deste documento, tanto em versão impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, desde que, na reprodução, figure a identificação do autor, título, instituição e ano do trabalho.

C837p Costa, Andreza Silva.

Protótipo de interface gráfica de plataforma digital para gerenciamento de assistência preventiva do câncer de próstata [manuscrito] / Andreza Silva Costa. - 2026.

75 f. : il. color.

Digitado.

Dissertação (Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia em Saúde) - Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências e Tecnologia, 2026.

"Orientação : Prof. Dr. José Augusto de Oliveira Neto, Núcleo de Línguas - CCBSA".

1. Câncer de próstata. 2. Sistemas de informação em saúde. 3. Protótipo. I. Título

21. ed. CDD 005.3

ANDREZA SILVA COSTA

PROTÓTIPO DE INTERFACE GRÁFICA DE PLATAFORMA DIGITAL PARA
GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA PREVENTIVA DO CÂNCER DE
PRÓSTATA

Dissertação apresentada à
Coordenação do Curso de Mestrado
Profissional em Ciência e
Tecnologia em Saúde da
Universidade Estadual da Paraíba,
como requisito parcial à obtenção
do título de Mestra em Ciência e
Tecnologia em Saúde

Linha de Pesquisa:
Desenvolvimento de Produtos e
Processos para tecnologia em S.

Aprovada em: 23/03/2026.

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado eletronicamente por:

- **José Augusto de Oliveira Neto** (***.976.554-**), em **20/04/2026 15:22:13** com chave **da9b94b23ce511f19ef92647cde7c18b**.
- **Renata de Souza Coelho Soares** (***.842.784-**), em **20/04/2026 15:02:47** com chave **237199d23ce311f184cf0e26be087274**.
- **José Antônio Cândido Borges da Silva** (***.659.494-**), em **20/04/2026 15:08:20** com chave **e9d294be3ce311f1b07252667920de80**.

Documento emitido pelo SUAP. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.uepb.edu.br/comum/autenticar_documento/ e informe os dados a seguir.

Tipo de Documento: Folha de Aprovação do Projeto Final

Data da Emissão: 20/04/2026

Código de Autenticação: af5400



Às pessoas que foram essenciais para minha trajetória, meus pais, Enos e Eliane, meu irmão Emerson e meus avós, Jehúdi e Damiana, DEDICO.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, a Deus, que me guiou por todo o caminho até a concretização desse sonho.

A minha família, aos meus pais Enos e Eliane, meus avós, Jehúdi e Damiana e meu irmão Emerson, por toda paciência e, principalmente, por nunca me permitirem desistir, mesmo diante de inúmeros obstáculos, sempre me apoiaram em todas as minhas decisões, por mais mirabolantes e impossíveis que pudessem parecer. Eles me fizeram acreditar que tudo é possível, com fé, perseverança e propósito.

Ao meu tio, Nilton (*in memoriam*), que foi e seguirá sendo um exemplo de profissional de excelência e, embora não esteja aqui pra ver a conclusão desse ciclo, recebeu com felicidade a notícia da minha aprovação no mestrado e sempre fez questão de demonstrar seu orgulho com minhas conquistas.

A Dra. Bruna Braga Dantas, que sempre se preocupou com minha trajetória acadêmica e não poupou esforços pra me apoiar nos meus objetivos, além de ser portadora de ótimos conselhos e acreditar que meus sonhos são sim possíveis. Espero um dia poder ser luz no caminho acadêmico de alguém, assim como ela foi no meu.

A Ma. Edilene Regis, que acreditou no meu sonho e me incentivou a persistir nele. Espero que mais alunos tenham a oportunidade de conhecê-la e ver que além de ótima professora, ela é um ser humano incrível.

A Dr^a. Renata de Souza Coelho Soares e ao Dr. José Antônio Cândido Borges da Silva pelas valiosas orientações acerca deste trabalho e por aceitarem compor minha banca de qualificação e defesa, tornando esse processo mais leve e construtivo.

Agradeço, em especial, ao meu orientador, Dr. José Augusto de Oliveira Neto, que prontamente aceitou ser meu orientador e me apoiou nesse processo, sempre considerando minhas sugestões e confiando na minha capacidade de desenvolver nosso projeto.

RESUMO

O câncer de próstata (CaP) é a segunda neoplasia mais letal entre os homens no Brasil, sendo potencialmente curável quando diagnosticado precocemente. A resistência do público masculino em aderir às práticas preventivas contribui para a persistência de diagnósticos tardios e maiores índices de mortalidade, embora, no Brasil, existam políticas públicas nacionais voltadas à prevenção e tratamento gratuitos. Neste aspecto, o desenvolvimento de sistemas digitais podem possibilitar a busca ativa de homens suscetíveis ao desenvolvimento do CaP e sua vinculação aos serviços assistenciais, contribuindo para otimização da adesão à assistência preventiva. Com o objetivo de desenvolver um protótipo de interface gráfica de uma plataforma digital para possibilitar o gerenciamento da assistência preventiva do câncer de próstata na Atenção Primária à Saúde (APS), foi realizado um estudo metodológico em quatro etapas– (I) Especificação dos requisitos; (II) Estruturação, na qual foram definidos objetivos e funcionalidades, diagramas, fluxogramas e *wireframes*; (III) Prototipação, na qual foram confeccionadas interfaces gráficas e criadas interações entre elas e; (IV) Avaliação, em que o protótipo foi avaliado por profissionais da APS. Foram elencados 24 requisitos funcionais e 12 requisitos não funcionais, além de 02 fluxogramas, 13 *wireframes* e 03 Diagramas de Caso de Uso, os quais representam a interação do usuário com o sistema. Ademais, o protótipo de média fidelidade intitulado SISNEO apresenta as seguintes funcionalidades: cadastro de pacientes, aplicação do Escore Internacional de Sintomas Prostáticos, agendamento de avaliação (consulta), gerenciamento de pacientes, controle de exames e encaminhamentos e geração de relatórios estatísticos. Na avaliação, o protótipo obteve um nível de concordância satisfatório entre os profissionais, configurando-o como possível de ser implementado na APS, bem como auxiliar na adesão à assistência preventiva do CaP. O protótipo desenvolvido neste estudo apresenta potencial para ampliação e concretização da assistência preventiva, com ênfase na captação e avaliação de indivíduos suscetíveis ao adoecimento por CaP, também podendo contribuir na tomada de decisão dos gestores, no que refere-se ao planejamento de ações para controle do CaP por intermédio de relatórios estatísticos.

Palavras-chaves: câncer de próstata; prevenção; protótipo.

ABSTRACT

Prostate cancer (PCa) is the second most lethal cancer among men in Brazil, and is potentially curable when diagnosed early. The resistance of the male public to adhering to preventive practices contributes to the persistence of late diagnoses and higher mortality rates, even though, in Brazil, there are national public policies aimed at prevention and free treatment. In this respect, the development of digital systems can enable the active search for men susceptible to developing prostate cancer and their connection to healthcare services, contributing to the optimization of adherence to preventive care. With the aim of developing a prototype graphical interface for a digital platform to enable the management of prostate cancer preventive care in Primary Health Care (PHC), a methodological study was carried out in four stages – (I) Specification of requirements; (II) Structuring, in which objectives and functionalities, diagrams, flowcharts and wireframes were defined; (III) Prototyping, in which graphical interfaces were created and interactions between them were developed; and (IV) Evaluation, in which the prototype was evaluated by primary health care professionals. Twenty-four functional requirements and twelve non-functional requirements were listed, in addition to two flowcharts, thirteen wireframes, and three Use Case Diagrams, which represent the user's interaction with the system. Furthermore, the medium-fidelity prototype entitled SISNEO offers the following functionalities: patient registration, application of the International Prostate Symptom Score, appointment scheduling, patient management, control of exams and referrals, and generation of statistical reports. In the evaluation, the prototype obtained a satisfactory level of agreement among professionals, indicating that it could be implemented in primary health care, as well as assist in adherence to preventive care for PCa. The prototype developed in this study shows potential for expanding and implementing preventive care, with an emphasis on identifying and evaluating individuals susceptible to PCa, and can also contribute to managers' decision-making regarding the planning of actions to control PCa through statistical reports.

Keywords: prostate cancer; prevention; prototype.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Representação espacial das taxas ajustadas de incidência de CaP por 100 mil homens, estimadas para o ano de 2023, segundo Unidades da Federação.....	15
Figura 2 – Captura de tela do software Draw.io.....	21
Figura 3 – Captura de tela do Software Canva.....	22
Figura 4 – Processo de desenvolvimento de protótipo.....	23
Figura 5 – Representação do Brainstorming.....	35
Figura 6 – Diagrama de Caso de Uso: Autenticação, Recuperação de Conta e Cadastro de Usuário.....	36
Figura 7 – Diagrama de Caso de Uso: Cadastro de Pacientes, Escore IPSS, Gerenciamento de Pacientes e Agendar Avaliação.....	37
Figura 8 – Diagrama de Caso de Uso: Avaliação/ Conduta e Relatórios Estatísticos.....	38
Figura 9 – Diagrama da dinâmica assistencial.....	39
Figura 10 – Fluxo do usuário na plataforma.....	41
Figura 11 – Wireframes interfaces da plataforma.....	42
Figura 12 – Identidade visual das interfaces gráficas do protótipo.....	44
Figura 13 – Interface Inicial.....	45
Figura 14 – Recuperação de Senha.....	46
Figura 15 – Cadastrar usuários.....	47
Figura 16 – Menu Inicial.....	48
Figura 17 – Escore Internacional de Sintomas Prostáticos.....	50
Figura 18 – Cadastrar Pacientes.....	51
Figura 19 – Gerenciamento de Pacientes.....	52
Figura 20 – Cadastros.....	53
Figura 21 – Agendar Avaliação.....	54
Figura 22 – Avaliação e Conduta.....	55
Figura 23 – Controle de Exames e Encaminhamentos.....	57
Figura 24 – Relatórios Estatísticos.....	59
Figura 25 – Identificação de interfaces.....	60
Figura 26 – Representação da conexão de origem e destino entre interfaces.....	60
Figura 27 – Mapeamento de interações.....	61
Figura 28 – Profissionais que responderam o formulário de avaliação.....	63
Figura 29 – Panorama de respostas para as perguntas objetivas.....	64
Figura 30 – Respostas à pergunta 12 “Faça sugestões gerais para a melhoria do design das interfaces da plataforma”.....	67
Figura 31– Respostas à pergunta 13 “Faça sugestões para melhoria dos conteúdos da plataforma”.....	68

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ACS	Agente Comunitário de Saúde
APS	Atenção Primária à Saúde
CaP	Câncer de Próstata
CAAE	Certificado de Apresentação para Apreciação Ética
CEP	Comitê de Ética e Pesquisa
INCA	Instituto Nacional do Câncer
ISPSS	Escore Internacional de Sintomas Prostáticos
PNAISH	Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem
PSA	Antígeno Prostático Específico
RF	Requisito Funcional
RFN	Requisito Não Funcional
SIH	Sistema de Informações Hospitalares
SIA/SUS	Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde
SUS	Sistema Único de Saúde
TICs	Tecnologias da Informação e Comunicação
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UBS	Unidade básica de Saúde

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	11
1.1 Problema de pesquisa.....	12
2 OBJETIVOS.....	13
2.1 Objetivos gerais.....	13
2.2 Objetivos específicos.....	13
3 REFERENCIAL TEÓRICO.....	14
3.1 Perfil epidemiológico do câncer de próstata.....	14
3.2 Adesão às práticas preventivas para câncer de próstata.....	15
4 METODOLOGIA.....	18
4.1 Especificação dos requisitos.....	18
4.2 Estruturação.....	19
4.2.1 Objetivos e funcionalidades.....	19
4.2.2 Formulação de diagramas de caso de uso.....	19
4.2.3 Fluxogramas.....	20
4.2.4 Wireframes.....	20
4.3 Prototipação.....	21
4.4 Avaliação.....	23
5 RESULTADOS.....	24
5.1 Requisitos do sistema.....	24
5.1.1 Requisitos funcionais.....	24
5.1.1.1 <i>Formulários e Inserção de Dados</i>	24
5.1.1.2 <i>Pontuações</i>	24
5.1.1.3 <i>Cadastro e Gestão de Pacientes</i>	25
5.1.1.4 <i>Agendamentos</i>	27
5.1.1.5 <i>Avaliação e Conduta - Histórico e Anamnese, Exames Físicos, Solicitações e Prescrições</i>	28
5.1.1.6 <i>Relatórios Estatísticos</i>	29
5.1.2 Requisitos não funcionais.....	30
5.1.2.1 <i>Autenticação e recuperação de conta</i>	30
5.1.2.2 <i>Cadastro de usuários</i>	31
5.1.2.3 <i>Controle de acesso</i>	32
5.1.2.4 <i>Segurança</i>	32
5.1.2.5 <i>Conformidade</i>	33
5.1.2.6 <i>Usabilidade</i>	33
5.1.2.7 <i>Disponibilidade</i>	33
5.1.2.8 <i>Desempenho</i>	33
5.2 Estruturação.....	33
5.2.1 Objetivos e funcionalidades.....	33
5.2.2 Diagramas de Caso de Uso.....	34

5.2.2.1 SISNEO - Autenticação, Recuperação de Conta e Cadastro de Usuário.....	35
5.2.2.2 SISNEO - Cadastro de Pacientes, Escore IPSS, Gerenciamento de Pacientes e Agendar Avaliação.....	36
5.2.2.3 SISNEO - Avaliação/ Conduta e Relatórios Estatísticos.....	37
5.2.3 Fluxogramas.....	38
5.2.4 Wireframes.....	41
5.3 Prototipação.....	43
5.3.1 Desenvolvimento da interface.....	43
5.3.1.1 Identidade visual.....	43
5.3.1.2 Interfaces gráficas.....	44
5.3.2 Desenvolvimento do protótipo.....	58
5.3.3 Avaliação.....	62
6 CONCLUSÃO.....	68
REFERÊNCIAS.....	70
APÊNDICE A - Formulário de avaliação.....	73

1 INTRODUÇÃO

O Câncer de Próstata (CaP) é uma das neoplasias mais frequentes entre a população masculina, predominante em todas as regiões do Brasil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), estima-se 77.920 casos novos de CaP para o triênio (2026-2028), que equivale ao risco estimado de 74,62 casos novos a cada 100 mil homens. O principal fator de risco é a idade, visto que 62% dos diagnósticos são em homens com faixa etária superior a 65 anos, podendo estar associado a outros fatores, como hereditariedade, sobrepeso e exposição a aminas aromáticas (Brasil, 2020; INCA, 2026).

Além disso, trata-se de uma neoplasia de evolução silenciosa, apresentando sintomas de repercussão no trato urinário, que são passíveis de identificação em estádios avançados, contribuindo para diagnósticos tardios (Tonon; Scoffen, 2009; Oliveira *et al.*, 2019). Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia (2015), preconiza-se avaliações anuais para homens a partir de 50 anos que não possuem fator de risco associado a hereditariedade, e a partir de 45 anos para indivíduos negros e/ou com histórico familiar de CaP.

Nesse aspecto, embora o CaP apresente bom prognóstico se detectado precocemente, ainda é notória a resistência do público masculino às práticas preventivas propostas pela Atenção Primária à Saúde (APS). A ausência de conhecimento acerca da doença e seus agravos, além da necessidade de realização de procedimentos invasivos, como o toque retal, bem como a falta de tempo e o processo burocrático para agendamento de consultas e exames, influenciam diretamente na busca pelos serviços de saúde. Ademais, a persistência desse cenário também está veiculada a ausência de estratégias de acolhimento dessa população na assistência primária, que pode estar resultar da qualificação profissional deficitária ou insuficiente (Gomes *et al.*, 2011; Quirino *et al.*, 2017; Pena *et al.*, 2018).

Diante desse cenário, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) são instrumentos de grande relevância para gerenciamento organizacional e assistencial dos diversos níveis de atenção à saúde, a exemplo do e-SUS APS, Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH). Nesse sentido, a implementação das TICs na APS otimizam os processos de trabalho, favorecendo o acesso aos usuários, além de contribuir na tomada de decisão em saúde. A captação e disseminação de informações promovida pela integração dessas tecnologias no setor de saúde é fundamental para o manejo de doenças, contribuindo na regulação do fluxo de pacientes entre os níveis de complexidade (Chaves *et al.*, 2017; Barcelos *et al.*, 2020).

Embora existam sistemas computacionais integrados a APS, estes apresentam caráter generalista que, por sua vez, não contempla a integralidade da assistência à saúde do homem, especialmente no que tange a identificação, captação e avaliação de indivíduos com sinais e sintomas e/ou fatores de risco para CaP. Essa conjuntura representa um desafio para a integração dos homens nas práticas preventivas, que estão previstas em políticas públicas, como a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), a qual busca promover o aprimoramento das condições de saúde da população masculina.

Em suma, infere-se que existe a necessidade de desenvolvimento e implementação de ferramentas capazes de otimizar a assistência preventiva para CaP na APS, uma vez que a resistência do público masculino em aderir às práticas preventivas contribui para a persistência de diagnósticos tardios e maiores índices de mortalidade, embora, no Brasil, existam políticas públicas nacionais voltadas à prevenção e tratamento gratuitos. Nesse aspecto, a aplicação de tecnologias em saúde se configura como de expressiva importância para efetivação do atendimento (Sales; Pinto, 2019).

Portanto, o presente estudo deve contribuir para o delineamento de uma nova tecnologia a ser incorporada no Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito da APS, de modo a possibilitar a busca ativa de homens suscetíveis ao desenvolvimento por CaP e sua vinculação aos serviços assistenciais, contribuindo para otimização da adesão à assistência preventiva e redução das taxas de mortalidade associadas ao diagnóstico em estadiamentos avançados.

1.1 Problema de pesquisa

“Como gerenciar as atividades de atenção da saúde do homem com foco na prevenção de câncer de próstata de maneira que favoreça maior cobertura no atendimento e eficácia na prevenção?”.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivos gerais

Desenvolver um protótipo de interface gráfica de uma plataforma digital para possibilitar o gerenciamento da assistência preventiva do câncer de próstata na Atenção Primária à Saúde.

2.2 Objetivos específicos

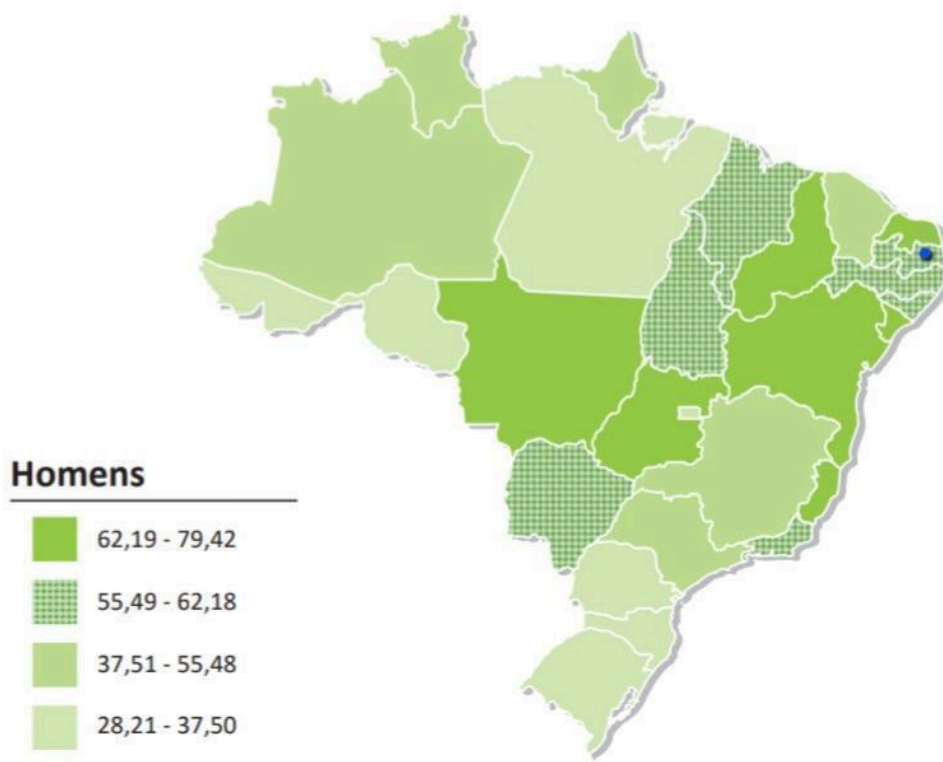
- Realizar buscas acerca do câncer de próstata na literatura científica;
- Especificar requisitos funcionais e não funcionais;
- Formular Diagramas de Caso de Uso;
- Elaborar fluxogramas do fluxo de usuário na plataforma e da inclusão do protótipo na dinâmica assistencial;
- Desenvolver interfaces gráficas do protótipo de plataforma digital;
- Criar interações entre as interfaces do protótipo, de modo a simular aspectos inerentes a usabilidade;
- Avaliar o protótipo de plataforma digital.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Perfil epidemiológico do câncer de próstata

No Brasil, o CaP é a neoplasia maligna mais incidente entre os homens, estimando-se 77.920 casos novos para o período de 2026-2028 e risco estimado de 74,62 casos novos a cada 100 mil homens. Além disso, é o câncer com maior incidência entre o público masculino para todas as Regiões do Brasil, apresentando risco estimado, para cada 100 mil homens, de 77,89 casos para Região Sudeste; 73,28 casos para Região Nordeste; 61,60 casos para Região Centro-Oeste; 57,23 casos para Região Sul; e 28,40 casos para Região Norte (INCA, 2026). Como representado na Figura 1, em 2023, a Paraíba representa um dos Estados do Brasil com maior estimativa de incidência para esse câncer.

Figura 1 – Representação espacial das taxas ajustadas de incidência de CaP por 100 mil homens, estimadas para o ano de 2023, segundo Unidades da Federação. Destaca-se (acima e à direita) a taxa de incidência para CaP no Estado da Paraíba.



Fonte: INCA, 2023.

Quanto ao estadiamento, grande parcela dos diagnósticos são em estágios intermediários a avançados, que representam maior probabilidade de metástase. Considerando esse perfil epidemiológico, o CaP apresenta maior concentração de internações na Região Sudeste. Entretanto, a Região Norte contabiliza taxas mais elevadas de mortalidade. As internações são predominantes na faixa etária de 60 a 69 anos, com maiores índices de mortalidade em indivíduos com idade igual ou superior a 80 anos (Mota; Barros, 2019).

Segundo Nascimento (2022), que analisou a situação epidemiológica do CaP no Brasil durante o período de 2011 a 2020, o Brasil registrou 282.736 internações por CaP, estando 53,30% das internações entre 2016 e 2020. A prevalência teve significativo aumento a partir dos 50 anos, com pico entre 60 e 69 anos. O estudo ainda identificou uma taxa de mortalidade média de (9,15), ultrapassando a média em 2016, com registro de (9,35) e maior taxa de mortalidade em 2020 (9,88).

Consoante aos registros hospitalares do Instituto Nacional de Câncer (INCA), dentre 255 pacientes com diagnóstico de CaP 75,2% eram pardos, 43,9% com escolaridade fundamental incompleta, 75,2% com histórico familiar de câncer, 62,3% ex-consumidores de bebidas alcoólicas e 65,4% faziam uso de tabaco e derivados. Desse modo, evidencia-se que os fatores de risco: hereditariedade, baixo grau de escolaridade, etnia e uso de bebidas alcoólicas e tabaco estão relacionados ao diagnóstico do CaP (Mattos *et al.*, 2024). Ademais, a idade também é considerada um fator de risco para CaP, visto que 62% dos casos são diagnosticados em homens com idade superior a 65 anos (Brasil, 2020).

3.2 Adesão às práticas preventivas para câncer de próstata

A detecção precoce de um câncer trata-se de uma estratégia adotada para identificar um tumor em fase inicial, favorecendo melhores prognósticos. A detecção de uma neoplasia pode ser realizada por diversos meios, a exemplo dos exames clínicos e laboratoriais, que podem ser implementados em indivíduos que apresentam sinais e sintomas sugestivos da doença – diagnóstico precoce – ou que não possuem sinais ou sintomas identificáveis – rastreamento (Brasil, 2020).

Nesse contexto, surgiram as campanhas nacionais que, em consonância com iniciativas a nível mundial, a exemplo do Novembro Azul, buscam estimular a prevenção do câncer de próstata, com objetivo de detectar precocemente a neoplasia e reduzir as complicações e impactos associados à detecção tardia, além das taxas de mortalidade. Desse modo, essas campanhas enfatizam a realização do exame de toque retal associado a dosagem

do Antígeno Prostático Específico (PSA) para a população masculina nas faixas etárias preconizadas (Steffen, 2018).

Com vistas a fortalecer a saúde do homem, em 2009, no Brasil, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem, que objetiva otimizar a qualidade de vida dos homens, além de contribuir para redução das taxas de morbimortalidade relacionadas a esse público. Entretanto, mesmo com a efetivação dessa política, não foram alcançados resultados satisfatórios conforme os objetivos propostos, visto que ainda é notória a resistência masculina em buscar os serviços de saúde, especialmente a Unidade Básica de Saúde (UBS), que constitui uma das portas de entrada para o SUS, sendo responsável pelas ações de prevenção (Barbosa *et al.*, 2023).

No que se refere ao CaP, é evidenciado um significativo estigma associado aos exames preventivos, que contribui para detecções tardias e piores prognósticos. Esses exames, mesmo sendo realizados de forma totalmente técnica, transpõem o imaginário dos homens, principalmente no que tange ao toque retal, que podem violar a concepção de identidade masculina adotada por esse público, sendo fator de grande impacto na procura pelos serviços de prevenção (Oliveira *et al.*, 2021).

Adicionalmente, a busca da população masculina pela UBS torna-se mais frequente quando os quadros clínicos apresentados não pertencem mais ao âmbito da APS, sendo por vezes, necessária a assistência em outros níveis de complexidade. Além disso, a condição de saúde desses indivíduos tende a estar acompanhada de características de morbidade, resultantes da cronicidade que, por sua vez, gera impactos biopsicossociais (PAULA *et al.*, 2021).

Os obstáculos inerentes à adesão às práticas preventivas ofertadas pela APS permeiam diversos fatores, dentre eles a inflexibilidade de horário de funcionamento desses serviços, a feminização desses ambientes e a associação de prevenção como exclusividade feminina. Do mesmo modo, fatores como a dificuldade de agendamento com especialistas, ausência de serviços específicos, bem como profissionais capacitados para planejar e executar ações para esse público, também cooperam para a persistência desse cenário (SOARES *et al.*, 2019; SOUZA *et al.*, 2022; BARBOSA *et al.*, 2023).

Para que haja a integração dos homens nas práticas preventivas é necessária a reestruturação dos serviços, como também a capacitação dos profissionais, de modo a possibilitar o acolhimento desse público. Ademais, a abordagem multiprofissional e a facilitação do acesso ao serviço são primordiais para efetivação das diretrizes dispostas nas políticas públicas voltadas para esse público. A captação dessa população, por intermédio de

educação em saúde e busca ativa são estratégias capazes de sensibilizar e garantir o direito a saúde do homem (Paula *et al.*, 2021; Silva *et al.*, 2023; Pereira, 2024).

Nesse aspecto, a prevenção e detecção precoce caracterizam estratégias de fundamental importância no controle da neoplasia prostática, que possui como pressuposto indispensável um conjunto de atividades com finalidade educacional contínua, aplicadas de modo integral e de acordo com o perfil do público abordado, considerando padrões de valores, escolaridade e demais variáveis. As atividades educativas no âmbito da prevenção precisam privilegiar a necessidade de mudança comportamental por parte do público-alvo, os homens, e também dos serviços ofertados, de forma a priorizar os exames preventivos disponíveis, sendo as tecnologias aliadas nesse processo (Paiva *et al.*, 2010; Oliveira *et al.*, 2019; Krunger; Cavalcanti, 2018).

Nessa perspectiva, a incorporação de tecnologias na APS é um fator de fortalecimento para vincular a população a assistência, podendo ser integradas nas políticas públicas, de modo a assegurar a padronização e equidade do serviço ofertado. As tecnologias empregadas nesse meio tornam o sistema de saúde mais acessível e eficiente, além de possibilitar a realização de cuidados centrados no paciente. A utilização de aplicativos móveis e plataformas digitais também auxilia na promoção de saúde, prevenção e tratamento de doenças, promovendo impactos positivos na qualidade de vida da população (Barros *et al.*, 2021; Stein *et al.*, 2023; Silva *et al.*, 2024).

As tecnologias digitais, quando inclusas na APS, por meio de prontuários eletrônicos, sistemas de agendamento e telemedicina, entre outros, possibilitam um significativo progresso na assistência, colaborando para a administração integrada dos cuidados ofertados. A introdução dessas tecnologias também favorece a comunicação entre profissionais e usuários, além da organização dos serviços e otimização do fluxo de atendimento (Silva *et al.*, 2021; Sena *et al.*, 2025).

Diante disso, depreende-se que o desenvolvimento de novas tecnologias direcionadas a saúde do homem na APS, especialmente a detecção precoce do câncer de próstata, podem auxiliar na adesão desse público as ações de prevenção e controle desse câncer, posto que estas estabelecem um vínculo entre o usuário e o serviço, aprimorando a assistência e reduzindo as barreiras que limitam o acesso a prevenção.

4 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo metodológico, que consiste na investigação de métodos para obtenção, organização e análise de dados, a exemplo de desenvolvimento, validação e avaliação de ferramentas (Polit; Beck, 2011). Dessa forma, de modo a viabilizar o cumprimento dos objetivos propostos, o referido estudo foi dividido em quatro etapas – (I) Especificação dos requisitos, (II) Estruturação, (III) Prototipação e (IV) Avaliação.

4.1 Especificação dos requisitos

Segundo Sommerville (2011), os requisitos definem o que um sistema deve fazer, bem como suas restrições de funcionamento. Os requisitos representam as necessidades de um cliente, para que este desempenhe os objetivos determinados, sendo classificados como requisitos funcionais e requisitos não funcionais:

(i) Requisitos funcionais: Declaram os serviços que devem ser fornecidos pelo sistema, incluindo o modo que o sistema deve reagir a determinadas entradas, além de como se comportar diante de diversas situações, podendo também descrever o que o sistema não deve realizar.

(ii) Requisitos não funcionais: Apresentam as restrições aos serviços ou funções realizadas pelo sistema, estes contemplam restrições de timing, restrições para o processo de desenvolvimento e restrições relacionadas às normas. Além disso, em comparação às características individuais e/ou serviços de um sistema, os requisitos não funcionais, por vezes, são aplicados a todo um sistema.

Assim, para a etapa (I), que diz respeito à especificação dos requisitos, foi previamente realizada uma revisão na literatura científica, no período de 2024, nas bases SciELO e PubMed, com objetivo de identificar os principais desafios relativos à assistência preventiva do câncer de próstata. Para isso, foram utilizados os descritores “câncer de próstata”, “prevenção” e “diagnóstico precoce”, em português e inglês, que foram combinados por meio dos operadores booleanos “AND” e “OR”.

Com a análise bibliográfica, foram detectados os desafios mais frequentes para assistência preventiva do câncer de próstata na APS. Desse modo, considerando as necessidades verificadas na literatura, foram elencados os requisitos funcionais, sendo estes apresentados por meio de descrição, justificativa, fluxo de trabalho, critérios de aceitação, dados de entrada e saída; e os requisitos não funcionais, os quais foram representados por nome, categoria e descrição.

4.2 Estruturação

Para estruturação do protótipo foi elaborado um arcabouço de objetivos e funcionalidades, diagramas, fluxogramas e *wireframes*. Nesta etapa também foi considerada a inclusão do Escore Internacional de Sintomas Prostáticos (I-PSS, em inglês, *International Prostate Symptom Score*).

O I-PSS é um dos escores utilizados para a investigação de sintomas do trato urinário inferior. Essa ferramenta apresenta 7 questões, que refletem os sintomas urinários, sendo estas: esvaziamento incompleto; Frequência urinária menor que 2 horas; Intermitência do jato; Urgência miccional; Jato fraco; Esforço miccional e noctúria. As pontuações de cada questão variam de 0 a 5, sendo 0 (Nenhuma), 1 (menos de 1 vez em 5), 2 (menos que uma metade das vezes), 3 (cerca de metade das vezes), 4 (mais que metade das vezes) e 5 (quase sempre). Com o somatório desses escores, os sintomas podem ser classificados em: Sintomas leves (0-7), moderados (8-19) e graves (20-35). Assim, o escore é de grande relevância na estratificação de sintomas prostáticos (Averbeck, 2010).

4.2.1 Objetivos e funcionalidades

Os objetivos e funcionalidades foram definidos por meio da técnica *Brainstorming*, também conhecida como “tempestade de ideias”, que é utilizada para explorar ideias acerca de determinado problema, a fim de solucioná-lo, posto que é fundamental o reconhecimento dos determinantes que contribuem para a persistência da problemática (Smith, 2020). As ideias componentes do *Brainstorming* foram organizadas em categorias, sendo elas: identidade visual, plataforma e funcionalidades.

4.2.2 Formulação de diagramas de caso de uso

Os Diagramas de Caso de Uso possibilitam a identificação dos atores envolvidos em determinadas interações e nomeiam o tipo de interação realizada, a qual é acrescida por informações que descrevem as interações feitas entre o sistema e seus usuários ou outros sistemas. A união dos casos de uso representam todas as prováveis interações descritas nos requisitos. Nos diagramas os atores, que podem ser usuários ou sistemas, são expressos como figuras “palito” e cada classe de interação é representada por meio de uma elipse, sendo as linhas responsáveis por indicar a ligação entre os atores e também a interação, além disso, pontas de flechas também podem ser adicionadas às linhas, com o objetivo de demonstrar como é iniciada a interação (Sommerville, 2011).

Foram elaborados três Diagramas de Caso de Uso, os quais representam os seguintes processos de interação entre os usuários e o sistema: Autenticação, Recuperação de Conta e Cadastro de Usuário; Cadastro de Pacientes, Escore IPSS, Gerenciamento de Pacientes e Agendar Avaliação; e Avaliação/ Conduta e Relatórios Estatísticos. Os Diagramas foram criados no *Draw.io*, que é um editor de diagramas e fluxogramas, gratuito e disponível em: <https://www.drawio.com/>, disposto na Figura 2.

Figura 2 – Captura de tela do software Draw.io.



Fonte: Draw.io, 2025.

4.2.3 Fluxogramas

O fluxograma trata-se de uma representação gráfica que sintetiza as etapas de um processo, demonstrando sequência de atividades, serviços propostos, entradas e saídas de documentos, além de decisões. A implementação de fluxogramas favorece o entendimento do fluxo de um processo, evidenciando prováveis falhas e possibilitando a correção destas (Galvão, 2017). A dinâmica assistencial em uso do protótipo e o fluxo de usuários nas interfaces da plataforma foram expressos por meio de fluxogramas, contribuindo para visualização da estrutura da plataforma, bem como da navegação entre interfaces.

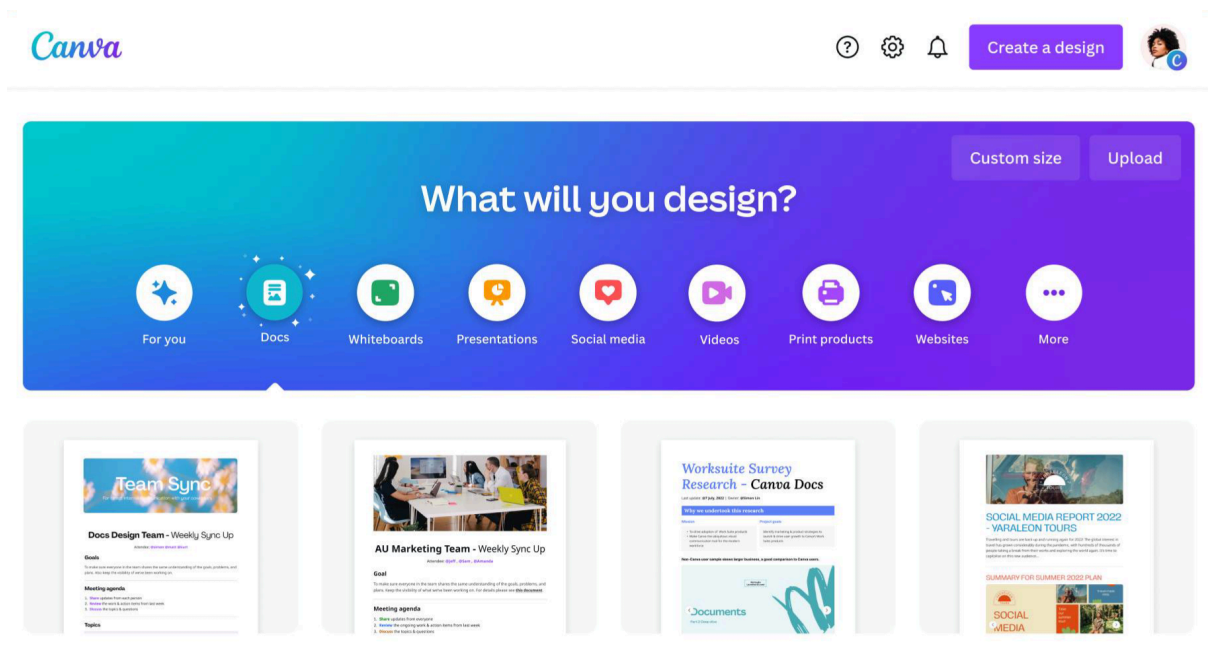
4.2.4 Wireframes

Os *Wireframes* são esboços de *design* de baixa fidelidade, utilizados para definir a estrutura básica da interface, sem considerar cores e outros recursos visuais de maior

fidelidade (Robinson, 2018). Assim, foram confeccionados *wireframes* digitais, com a designação da alocação de cada elemento a ser inserido nas interfaces gráficas, como textos, campos, tabelas, botões e símbolos.

Os fluxogramas e *wireframes* foram confeccionados com auxílio do *software* Canva, disponível em: <http://www.canva.com> (Figura 3).

Figura 3 – Captura de tela do Software Canva.



Fonte: CANVA, 2025.

4.3 Prototipação

O protótipo trata-se de uma representação ou implementação de caráter concreto, no entanto, parcial, do *design* de um sistema, sendo considerado um modo relevante para o envolvimento de pessoas e clientes ao longo do processo avaliativo das ideias de *design*. Nesse aspecto, existem três tipos de prototipação, sendo elas: baixa fidelidade, média fidelidade e alta fidelidade (Oliveira *et al.*, 2007; Beyon, 2011).

O processo de prototipação pode ser definido em quatro fases, esquematizadas na Figura 4, que possibilitam o ajuste do protótipo durante o desenvolvimento, promovendo análises assertivas dos requisitos propostos para o sistema, de modo mais seguro, são elas: (1) Objetivos do protótipo: nesta etapa são traçados os objetivos a serem alcançados para o desenvolvimento do protótipo; (2) Definição das funcionalidades do protótipo: defini-se o que deverá ser inserido no protótipo, sendo aprovadas e documentadas as funcionalidades mais relevantes para inclusão; (3) Desenvolver o protótipo: a construção propriamente dita do

protótipo; e (4) Avaliação do protótipo: realiza-se o treinamento dos usuários e implementa-se um plano avaliativo conforme os objetivos elencados para o protótipo (Sommerville, 2011).

Figura 4 – Processo de desenvolvimento de protótipo.



Fonte: Adaptado de Sommerville, 2011.

As fases (1) e (2) foram integradas na etapa de estruturação, sendo alicerces para a concretização da fase (3). Nesse sentido, foi construído um protótipo de média fidelidade, que consiste em uma implementação computadorizada para uma aplicação limitada em termos funcionais, a qual permite a avaliação de funções primordiais em cenários específicos (Beyon, 2011). Os procedimentos realizados na fase (3) também foram expressos por meio do *Software Canva*.

Dessa forma, determinou-se a identidade visual do protótipo, composta por logotipo, ícones, cores e tipografia. Posteriormente, foram criadas as interfaces gráficas, idealizadas conforme os requisitos levantados na etapa (I), com ênfase no fluxo de trabalho do usuário dentro do sistema, de modo a propiciar uma representação final capaz de apresentar os requisitos especificados no projeto. Para a elaboração das interfaces considerou-se uma sequência lógica, segundo a sequência de ações possíveis de serem realizadas pelos usuários.

As interfaces gráficas foram estruturadas na ferramenta “site”, disponível no Canva, na qual foram utilizadas as opções “fundo”, “textos” e “elementos”, que possibilitaram a confecção de campos, botões, símbolos, tabelas e gráficos, conforme pré-determinado. As interfaces foram nomeadas conforme funções atribuídas na plataforma, garantindo sua posterior identificação.

Para criar interações entre as interfaces foi utilizado o recurso de inserir *links*, os quais foram associados aos elementos dispostos entre as interfaces, tornando possível a seleção destes e o direcionamento do usuário a outros elementos e/ou interfaces.

4.4 Avaliação

Consoante a fase (4) do processo de desenvolvimento do protótipo, foi realizada a avaliação do protótipo por Enfermeiros, Médicos e Agentes Comunitários de Saúde atuantes na Atenção Primária à Saúde (APS) de municípios da Região Nordeste do Brasil, durante o período de Fevereiro de 2026. Para isso, foi elaborado um vídeo do protótipo, com auxílio do *software* Canva, de modo a demonstrar a proposta de funcionamento deste. Além disso, foi desenvolvido um formulário no Google Forms, que é uma ferramenta gratuita, disponível online: <https://docs.google.com/forms/u/0/>. O formulário foi composto por 11 perguntas objetivas e 2 perguntas subjetivas (Apêndice A), as quais abordaram aspectos referentes à estrutura, conteúdo e capacidade de implementação do protótipo.

Os profissionais que aceitaram avaliar o protótipo receberam o vídeo e o link para acesso ao questionário de avaliação, além de instruções de preenchimento, prazos e contatos dos responsáveis pelo estudo. Os dados coletados foram armazenados, processados e transformados em gráficos no formulário supracitado, sendo visualizados na opção “Respostas”.

5 RESULTADOS

A tecnologia desenvolvida neste estudo, tem a finalidade de otimizar o gerenciamento da assistência preventiva ao câncer de próstata na atenção primária à saúde, ampliando o campo de alcance assistencial, de modo a contribuir com a detecção precoce dessa patologia e, conseqüentemente, com a redução da morbimortalidade associada à ela. Ademais, o instrumento é direcionado aos profissionais componentes da equipe de APS, sendo eles, em especial, Médico (a), Enfermeiro (a) e Agente Comunitário de Saúde (ACS).

5.1 Requisitos do sistema

Nesse aspecto, na etapa I deste estudo, foi realizada a especificação de requisitos 24 funcionais (RF) e 12 não funcionais (RNF).

5.1.1 Requisitos funcionais

5.1.1.1 *Formulários e Inserção de Dados*

- [RF01] Permitir a inserção de dados em formulários;
- [RF02] Permitir a seleção de respostas em formulários;
- Descrição: Os formulários presentes o protótipo serão compostos por inclusão de informações para selecionar e digitar, sendo em sua maioria selecionáveis;
- Justificativa: Favorecer a coleta rápida de informações, bem como coletar informações utilizadas no cadastro do paciente;
- Fluxo de trabalho:
 - “Usuário faz login”
 - “Usuário é direcionado a tela inicial”
 - “Usuário seleciona opção (Escore Internacional de Sintomas Prostático) ou (Cadastrar Pacientes)”
 - “Usuário preenche as informações solicitadas”
 - “Usuário seleciona botão salvar ou gerar”
- Critérios de aceitação:
 - “Triagem é concluída”
 - “O sistema não permite concluir triagem sem preenchimento de todos os campos”
- Entradas: seleção de opção de triagem na tela inicial;
- Saídas: triagem concluída;

5.1.1.2 *Pontuações*

- [RF03] Gerar a pontuação do Escore Internacional de Sintomas Prostáticos (I-PSS);
- [RF04] Classificar escore I-PSS em sintomas leves, moderados ou graves;

- Descrição: A pontuação final será gerada mediante a respostas do usuário, que deverão ser somadas, de acordo com pontuações pré-definidas e, posteriormente classificadas segundo Escore Internacional de Sintomas Prostáticos e, ao identificar escores referentes à sintomas leves, moderados ou graves.
- Justificativa: Classificar indivíduos quanto ao seu potencial sintomático para patologias prostáticas e possibilitará um melhor conhecimento acerca da condição clínica do paciente.
- Fluxo de trabalho:
 - “Usuário faz login”
 - “Usuário é direcionado a tela inicial”
 - “Usuário seleciona opção (Escore Internacional de Sintomas Prostáticos)”
 - “Usuário preenche informações solicitadas”
 - “Usuário seleciona opção de (limpar) ou (gerar)”
 - “Se escore(0 a 7 pontos), classificação sintomas leves”
 - “Se escore (8 a 19 pontos), classificação sintomas moderados”
 - “Se escore (20 a 35 pontos), classificação sintomas graves”
 - Usuário seleciona botão “salvar” ou “voltar”
- Critérios de aceitação:
 - “O escore é gerado”
 - “O escore é limpo”
 - “O escore é salvo”
 - “O usuário volta”
- Entradas: seleção de opção de “Escore internacional de Sintomas Prostáticos” na tela inicial;
- Saídas: Resultado do escore é salvo;

5.1.1.3 Cadastro e Gestão de Pacientes

- [RF05] Permitir o cadastro de homens;
- [RF06] Listar homens cadastrados;
- [RF07] Permitir a pesquisa de homens cadastrados;
- [RF08] Classificar cadastros por situação assistencial utilizando código de cores: Verde: concluído, Amarelo: aguardando avaliação e Vermelho: em acompanhamento;
- [RF09] Permitir a seleção de homens cadastrados;
- [RF10] Permitir a edição de cadastros;
- [RF11] Permitir a exclusão de cadastros;

- Descrição: Cadastrar homens que apresentam Escore de sintomas leves, moderados ou graves na triagem, além de dispor de uma lista de cadastros realizados, que compõe um banco cadastral, no qual os cadastros serão classificados de acordo com a situação assistencial em que se encontram, por meio de um código de cores, sendo “verde” para concluído, “amarelo” aguardando avaliação e “vermelho” em acompanhamento, que também podem ser pesquisados por nome ou Cartão Nacional de Saúde (CNS), podendo ser selecionados, editados ou excluídos.
- Justificativa: Facilitação do processo de gestão de cadastros e controle assistencial.
- Fluxo de trabalho:
 - “Usuário login”
 - “Usuário é direcionado a tela inicial”
 - “Usuário seleciona opção de cadastrar pacientes”
 - “Usuário preenche informações solicitadas”
 - “Usuário gera Escore e é exibida mensagem para cadastrar indivíduo”
 - “Usuário seleciona botão de cadastro”
 - “Usuário seleciona botão de concluir e é direcionado a tela inicial”
 - “Usuário seleciona a opção de banco cadastral”
 - “Usuário é direcionado a lista de cadastros”
 - “Usuário visualiza classificação de cadastros por código de cores”
 - “Usuário digita no campo de pesquisa nome ou CNS do indivíduo que deseja ver cadastro”
 - “Se válidos, cadastro é exibido”
 - “Se inválidos; será exibida mensagem de erro”
 - “Usuário seleciona cadastro”
 - “Usuário seleciona botão de editar cadastro”
 - “Usuário seleciona botão de salvar alterações realizadas”
 - “Usuário é direcionado a tela com o cadastro selecionado e atualizado”
 - “Usuário seleciona botão de voltar”
 - “Usuário é direcionado a lista de cadastros”
 - “Usuário digita no campo de pesquisa nome ou CNS do indivíduo que deseja ver cadastro”
 - “Usuário seleciona cadastro”
 - “Usuário seleciona botão de excluir cadastro”
 - “Usuário é direcionado a lista de cadastros”

- Critérios de aceitação:
 - “Mensagem para cadastrar indivíduo é exibida e ele é cadastrado”
 - “Cadastro é pesquisado”
 - “Cadastro é exibido ou mensagem de erro é exibida”
 - “Cadastro é editado e alterações são salvas”
 - “Cadastro é excluído”
- Entradas: seleção da opção de triagem na tela inicial;
- Saídas: indivíduo cadastrado ou cadastro exibido ou mensagem de erro exibida ou edições de cadastro salvas ou cadastro excluído;

5.1.1.4 Agendamentos

- [RF12] Permitir o agendamento de consultas;
- [RF13] Permitir a seleção de data, horário e UBS para avaliações;
- [RF14] Listar cadastros agendados;
- [RF15] Permitir a edição de agendamentos;
- Descrição: Permitir que o usuário agende consultas dos indivíduos cadastrados, selecionando data e horário, além de visualizar os cadastros agendados e permitir que os agendamentos possam ser editados, de modo a se adequar ao fluxo de atendimento da unidade de saúde.
- Justificativa: Garantir que os indivíduos sejam agendados para atendimento de acordo com o gerenciamento do fluxo assistencial.
- Fluxo de trabalho:
 - “Usuário acessa a tela inicial”
 - “Usuário seleciona a opção de banco cadastral”
 - “Usuário é direcionado a lista de cadastros”
 - “Usuário pesquisa (filtros: nome, CNS, CPF, data de nascimento) ou seleciona cadastro”
 - “Se pesquisa com dados válidos, cadastro é exibido”
 - “Se pesquisa com dados inválidos, mensagem de erro é exibida”
 - “Usuário seleciona botão de agendar consulta e é direcionado a tela de agendamentos”
 - “Usuário seleciona data”
 - “Usuário seleciona horário”
 - “Usuário seleciona botão de concluir e é direcionado a lista de cadastros”
 - “Usuário seleciona opção de cadastros agendados”
 - “Usuário visualiza lista de cadastros agendados”

“Usuário seleciona botão de editar”

“Usuário seleciona nova data e novo horário”

“Usuário seleciona botão de concluir”

- Critérios de aceitação:

“Agendamento é concluído com data e horário selecionados pelo usuário”

“Cadastro é pesquisado”

“Cadastro é exibido ou mensagem de erro é exibida”

“Agendamento é editado e concluído”

“O sistema não permite concluir agendamento sem preenchimento de todos os campos”

- Entradas: seleção da opção banco cadastral na tela inicial;

- Saídas: É exibida lista de cadastros;

5.1.1.5 Avaliação e Conduta - Histórico e Anamnese, Exames Físicos, Solicitações e Prescrições

[RF16] Permitir a inserção de dados de anamnese;

[RF17] Permitir a inserção de dados de exames físicos;

[RF18] Permitir a inserção de solicitações de exames;

[RF19] Permitir a impressão de solicitações de exames;

[RF20] Permitir a inserção de prescrições;

[RF21] Permitir a impressão de prescrições.

[RF22] Permitir a inserção de resultados dos exames solicitados.

[RF23] Permitir a visualização de dados de anamnese, exames físicos, exames solicitados, resultados de exames e prescrições.

- Descrição: Permitir que o usuário realize uma assistência direcionada, contemplando anamnese, exames físicos, solicitação de exames, prescrições e resultados de exames.

- Justificativa: Promover a avaliação do indivíduo que encontra-se cadastrado, de modo a favorecer a coleta de dados inerentes ao processo assistencial.

- Fluxo de trabalho:

“Usuário acessa a tela inicial”

“Usuário seleciona a opção de gerenciamento de pacientes”

“Usuário é direcionado ao gerenciamento de pacientes”

“Usuário visualiza lista de cadastros agendados”

“Usuário pesquisa cadastro”

“Se pesquisa com dados válidos, cadastro é exibido”

- “Se pesquisa com dados inválidos, mensagem de erro é exibida”
- “Usuário seleciona a opção de avaliação e conduta na coluna (ações)”
- “Usuário é direcionado a tela de avaliação e conduta”
- “Usuário digita dados de histórico e anamnese”
- “Usuário digita exames físicos”
- “Usuário digita exames solicitados”
- “Usuário digita resultados de exames”
- “Usuário digita prescrições”
- “Usuário seleciona botão de (salvar) ou “(limpar)
- “Usuário é direcionado a tela de gerenciamento de pacientes”
- “Usuário seleciona opção de avaliação e conduta na coluna (ações)”
- “Usuário visualiza consulta”
- “Usuário seleciona opção de imprimir exames solicitados”
- “Usuário seleciona opção de imprimir prescrições”
- Critérios de aceitação:
 - “Cadastro é pesquisado”
 - “Cadastro é exibido ou mensagem de erro é exibida”
 - “Avaliação e Conduta é iniciada”
 - “Histórico e anamnese são preenchidos”
 - “Exames físicos são preenchidos”
 - “Solicitações são preenchidas”
 - “Prescrições são preenchidas”
 - “Resultados de exames são preenchidos”
 - “Avaliação e Conduta é exibida”
 - “Exames e/ou prescrições são impressos”
 - “Avaliação e Conduta é salva”
- Entradas: Seleção da opção “avaliação e conduta” no gerenciamento de pacientes.
- Saídas: A avaliação e conduta é salva;

5.1.1.6 Relatórios Estatísticos

[RF24] Emitir relatórios, atualizados, com percentual e valor absoluto de pacientes cadastrados, média de idade dos pacientes cadastrados, atendimentos realizados, classificação de escores de Sintomas Prostáticos e exames solicitados.

- Descrição: Permitir que o usuário acompanhe o fluxo de atendimentos, classificação de escores prostáticos e exames solicitados.

- Justificativa: Proporcionar aos usuários e gestores a possibilidade de avaliar a adesão à assistência preventiva para câncer de próstata, bem como favorecer o planejamento de ações assistenciais.
- Fluxo de trabalho:
 - “Usuário acessa a tela inicial”
 - “Usuário seleciona opção (relatórios estatísticos)”
 - “Usuário é direcionado a tela de relatórios estatísticos”
 - “Usuário seleciona filtros (UBS) e (período)”
 - “Usuário seleciona opção de filtrar ou limpar filtro”
 - “Se pesquisa com dados válidos, relatório é exibido”
 - “Se pesquisa com dados inválidos, mensagem de erro é exibida”
- Critérios de aceitação:
 - “Dados são filtrados e relatório é exibido ou mensagem de erro é exibida”
- Entradas: seleção de opção relatórios na tela inicial;
- Saídas: os relatórios são exibidos;

5.1.2 Requisitos não funcionais

5.1.2.1 Autenticação e recuperação de conta

- [RNF01] Realizar Login;
- [RNF02] Recuperar Senha;
- Descrição: Permitir que os usuários realizem login utilizando e-mail e senha e fornecer funcionalidades para recuperação de senha.
- Justificativa: Garantir acesso apenas por usuários cadastrados e escolha de nova senha de acesso em caso de esquecimento e/ou perda da cadastrada;
- Fluxo de trabalho:
 - “Usuário acessa tela de login”
 - “Usuário insere e-mail e senha cadastrados”
 - “Usuário seleciona botão de login”
 - “O sistema válida e-mail e senha inseridos”
 - “Se válidas, o usuário será direcionado a tela inicial”
 - “Se inválidas, será exibida uma mensagem indicando erro”
 - “Se usuário esqueceu a senha, seleciona botão de recuperar senha e é direcionado a tela de recuperação de senha”
 - “Usuário insere e-mail cadastrado e receberá um e-mail com link para escolha de nova senha”

“Usuário seleciona link e é direcionado a tela de escolha de nova senha”

“Usuário digita nova senha alfanumérica de 6 dígitos e a confirma”

“Se válida, o usuário é direcionado a tela de login”

“Se inválida, será exibida uma mensagem indicando erro”

- Critérios de aceitação:

“O login é realizado com e-mail e senha validados”

“Uma mensagem de erro é exibida indicando que e-mail e/ou senha são inválidos”

“O sistema não permite login sem preenchimento de campos de acesso”

“A senha é recuperada com nova senha alfanumérica de 6 dígitos digitada e confirmada”

“Uma mensagem de erro é exibida indicando que a nova senha não é válida”

- Entradas: e-mail e senha; seleção de botão de recuperar senha.

- Saídas: Sessão iniciada ou mensagem de erro; direcionado a tela de login ou mensagem de erro.

5.1.2.2 Cadastro de usuários

[RNF03] Cadastrar Usuários

Permitir o cadastro de novos usuários, por meio das informações pessoais e determinação de senha de acesso;

- Justificativa: Possibilitar que novos usuários tenham acesso validado para efetuar login no sistema;

- Fluxo de trabalho:

“Usuário acessa a tela de login”

“Usuário seleciona botão de cadastrar-se e é direcionado a tela de cadastro”

“Usuário insere informações pessoais solicitadas: nome, e-mail; data de nascimento, profissão/cargo/função (Médico, Enfermeiro ou Agente Comunitário de Saúde) e Unidade Básica de Saúde (UBS) vinculada”

“Usuário insere senha alfanumérica de 6 dígitos e a confirma”

“Usuário seleciona botão de continuar”

“Se válidas, o usuário é direcionado a tela de confirmação de cadastro”

“Se inválidas, será exibida mensagem de erro”

“Usuário receberá e-mail com código de verificação numérica de 4 dígitos”

“Usuário irá inserir o código de verificação”

“Se válido, o usuário será exibida mensagem de cadastro realizado, sendo o usuário direcionado a tela de login”

“Se inválida, será exibida mensagem de erro”

- Critérios de aceitação:

“O cadastro é realizado com informações válidas e confirmação de cadastro”

“Uma mensagem de erro é exibida indicando que as informações são inválidas”

“O sistema não permite cadastro sem preenchimento de todos os campos”

“Uma mensagem é exibida indicando que o código de verificação é inválido”

- Entradas: seleção do botão de cadastrar-se.
- Saídas: exibida mensagem de cadastro realizado e usuário direcionado a tela de login ou exibida mensagem de erro.

5.1.2.3 *Controle de acesso*

[RNF04] Restringir o acesso dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS's) às interfaces de Cadastro, IPSS e Agendar avaliação;

- Descrição: Os ACS's só terão acesso liberado às telas de triagem e banco cadastral, pois esse profissional será responsável por aplicar a triagem domiciliar e cadastrar os pacientes;
- Justificativa: Os ACS's terão seu acesso restringido visto que suas atividades são inerentes às etapas de triagem e cadastro de pacientes, não sendo necessária a visualização dos dados referentes às demais etapas do processo assistencial;
- Fluxo de trabalho:
 - “Usuário (ACS) cadastrado, ao realizar o login será direcionado a tela inicial”
 - “Ao ser identificado o acesso de um ACS, apenas as opções de triagem e banco cadastral serão selecionáveis”
- Critérios de aceitação:
 - “ Usuário (ACS) é identificado na realização de login”
- Entradas: e-mail e senha;
- Saídas: Apenas opções de triagem e banco cadastral serão selecionáveis na tela inicial

5.1.2.4 *Segurança*

[RNF05] Permissão de acesso

- Descrição: O sistema não deve permitir acesso de indivíduos não cadastrados, sendo liberado apenas o acesso autenticado, conforme usuário e senha previamente cadastrados.

[RNF06] Confiabilidade do sistema

- Descrição: O sistema deve ser confiável e atender aos requisitos determinados.

[RNF07] Acesso aos dados

- Descrição: O sistema deve apresentar criptografia dos dados sensíveis cadastrados e salvos, mantendo os dados protegidos, com acesso apenas para usuários autorizados.

5.1.2.5 Conformidade

[RNF08] Proteção de dados

- Descrição: O sistema deve cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

5.1.2.6 Usabilidade

[RNF09] Interação com o sistema

- Descrição: O sistema deve ser projetado de modo a garantir que as interfaces do usuário sejam intuitivas e de fácil usabilidade, permitindo uma interação eficiente.

5.1.2.7 Disponibilidade

[RNF10] Disponibilidade do sistema off-line.

- Descrição: O módulo de Escore IPSS deve estar disponível em modo off-line, para possibilitar a aplicação do escore em domicílio.

[RNF11] Disponibilidade do sistema.

- Descrição: O sistema deve estar disponível 24h por dia e 7 dias por semana, de modo a propiciar o acesso ao mesmo em todos os momentos desejáveis pelo usuário.

5.1.2.8 Desempenho

[RNF12] Tempo de resposta.

- Descrição: O sistema deve apresentar um tempo de resposta satisfatório, não excedendo 3 segundos para carregar uma página e/ou realizar tarefas.

5.2 Estruturação

5.2.1 Objetivos e funcionalidades

O protótipo foi idealizado para implantação na APS, com finalidade de contribuir para a integração do público masculino nessa esfera assistencial, em especial, na prevenção e diagnóstico precoce do CaP. Para isso, considerando que o público alvo desta tecnologia trata-se, predominantemente, de homens idosos, os quais nem sempre possuem letramento digital e/ou acesso a dispositivos móveis, desenvolveu-se uma proposta de plataforma para auxílio a assistência preventiva do CaP, a ser utilizada por Médicos, Enfermeiros, Agentes Comunitários de Saúde e gestores atuantes na APS.

Na Figura 5 são expressos os objetivos e funcionalidades do protótipo foram definidos conforme a disposição de ideias elencadas no *Brainstorming*, para os tópicos: identidade visual, plataforma e funcionalidades.

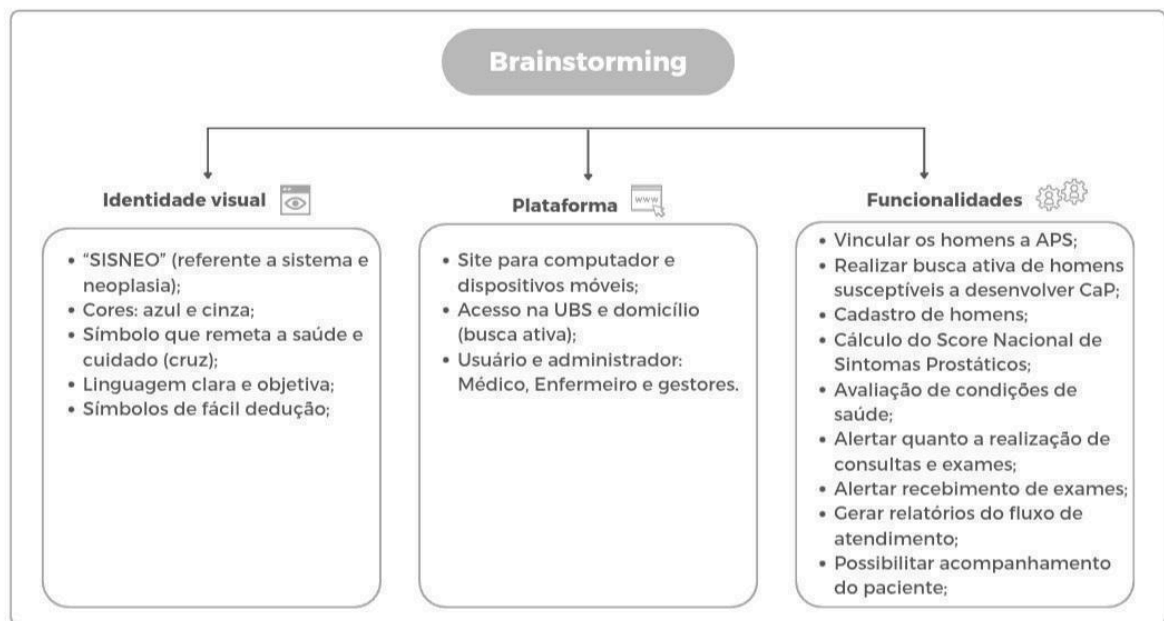
Dessa forma, determinou-se os seguintes objetivos:

- Captar homens que compõe o público-alvo para ações de detecção precoce do CaP;
- Favorecer a continuidade do vínculo entre homens e APS;
- Contribuir para o planejamento de ações preventivas;
- Otimizar a dinâmica assistencial para prevenção do CaP;

E funcionalidades:

- Proporcionar busca ativa de homens passíveis de assistência preventiva para CaP, conforme protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde;
- Disponibilizar relatórios estatísticos relacionados ao fluxo de atendimento e exames solicitados para prevenção e diagnóstico precoce do CaP;
- Promover agendamento de consultas, exames e encaminhamentos;
- Aplicar o Escore Internacional de Sintomas Prostáticos e classificá-lo;
- Emitir notificações/ lembretes para exames e encaminhamentos agendados;
- Realizar consulta e definição de condutas de saúde acerca dos achados identificados na avaliação do paciente;

Figura 5 – Representação do Brainstorming.



Fonte: Elaborado pela autora, 2025.

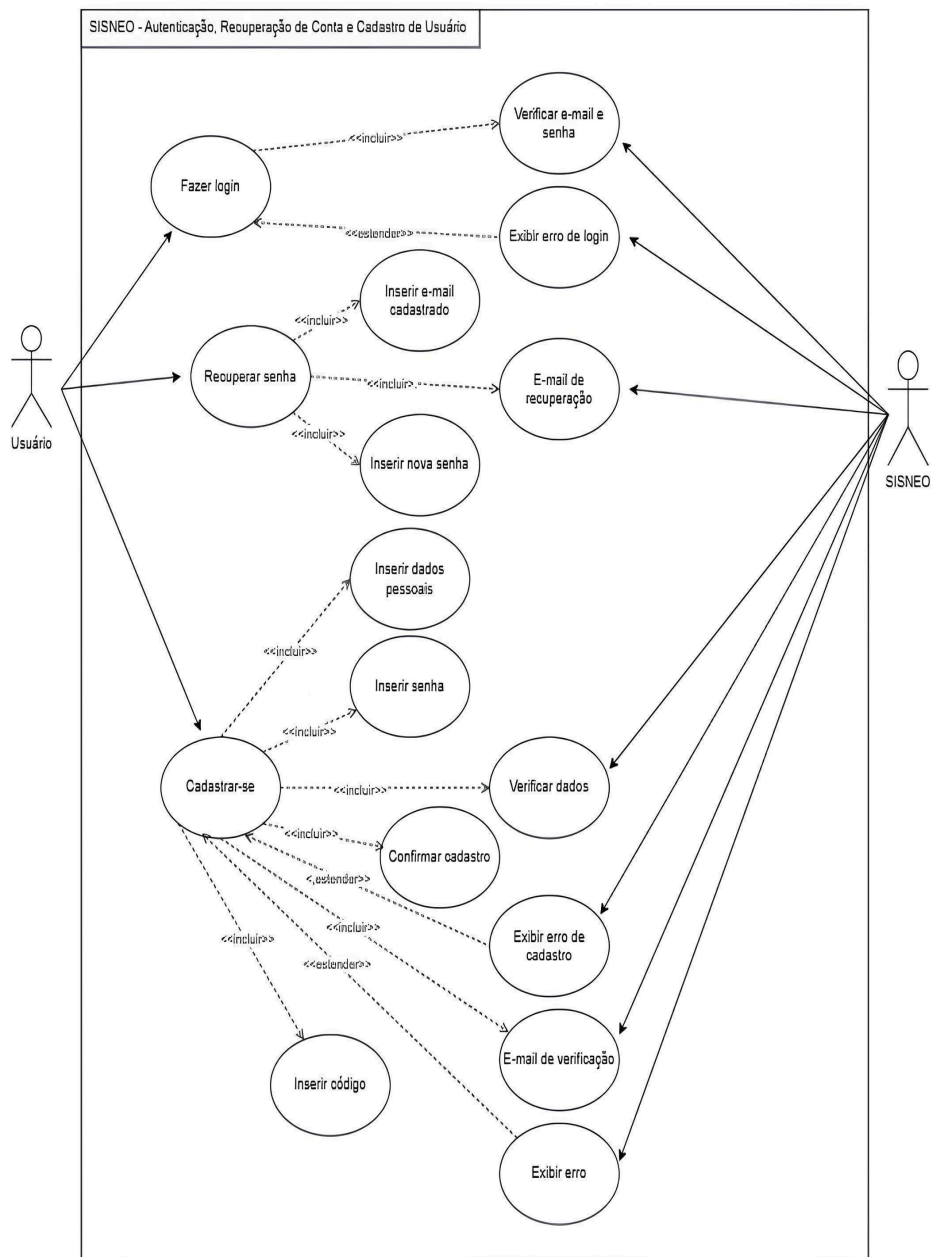
5.2.2 Diagramas de Caso de Uso

Foram elaborados três diagramas, os quais representam a interação do usuário com o protótipo, sendo organizados conforme etapas de fluxo de trabalho a ser realizado no sistema.

5.2.2.1 SISNEO - Autenticação, Recuperação de Conta e Cadastro de Usuário

São representadas na Figura 6 a seguir as interações do usuário com o sistema durante os processos de autenticação, recuperação de conta e cadastro do usuário.

Figura 6 – Diagrama de Caso de Uso: Autenticação, Recuperação de Conta e Cadastro de Usuário.

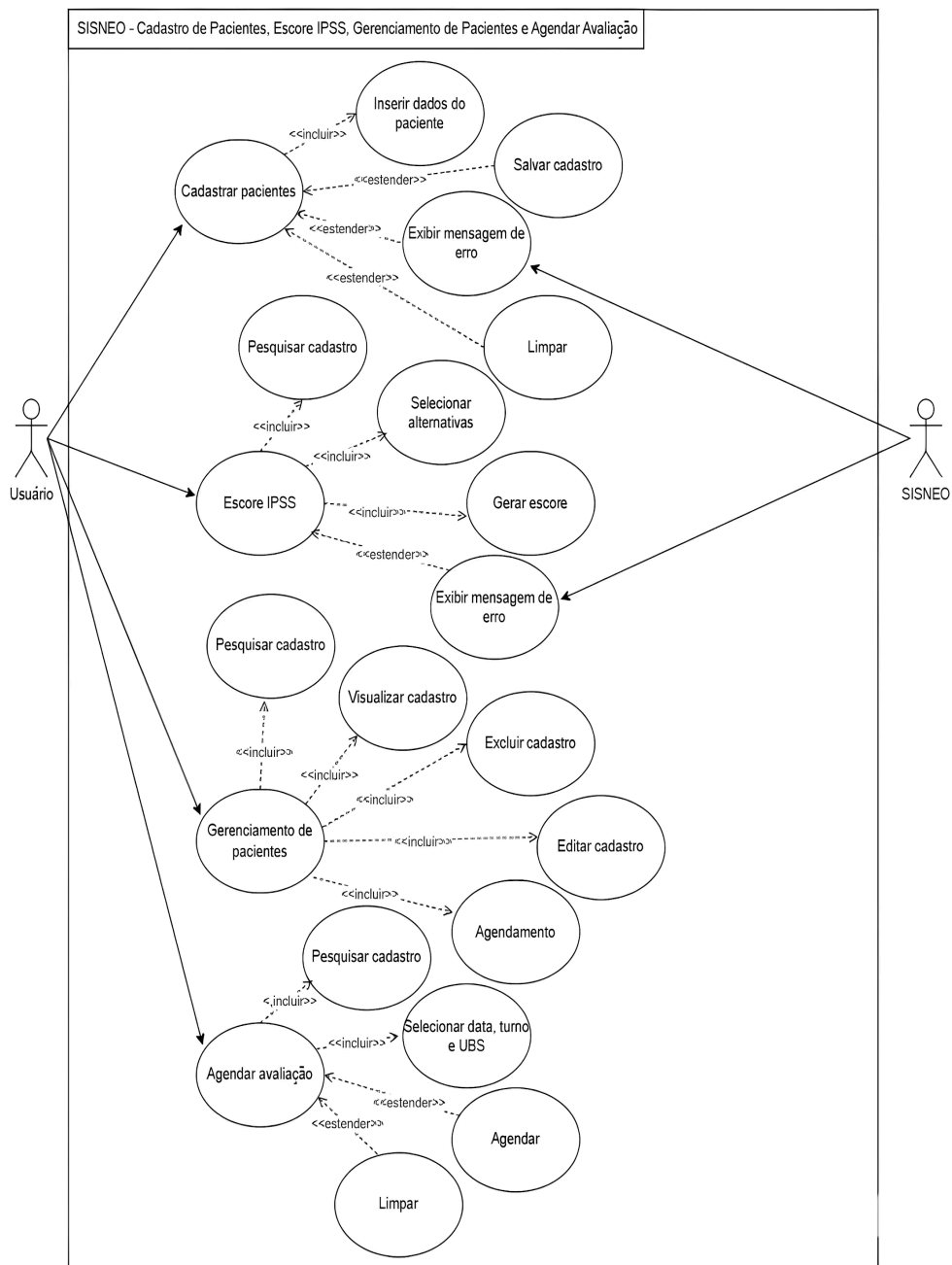


Fonte: Elaborado pela autora, 2025.

5.2.2.2 SISNEO - Cadastro de Pacientes, Escore IPSS, Gerenciamento de Pacientes e Agendar Avaliação

São representadas na Figura 7 as interações do usuário nos processos de cadastro de pacientes, aplicação do Escore IPSS, Gerenciamento de pacientes e agendamento de avaliação.

Figura 7 – Diagrama de Caso de Uso: Cadastro de Pacientes, Escore IPSS, Gerenciamento de Pacientes e Agendar Avaliação.

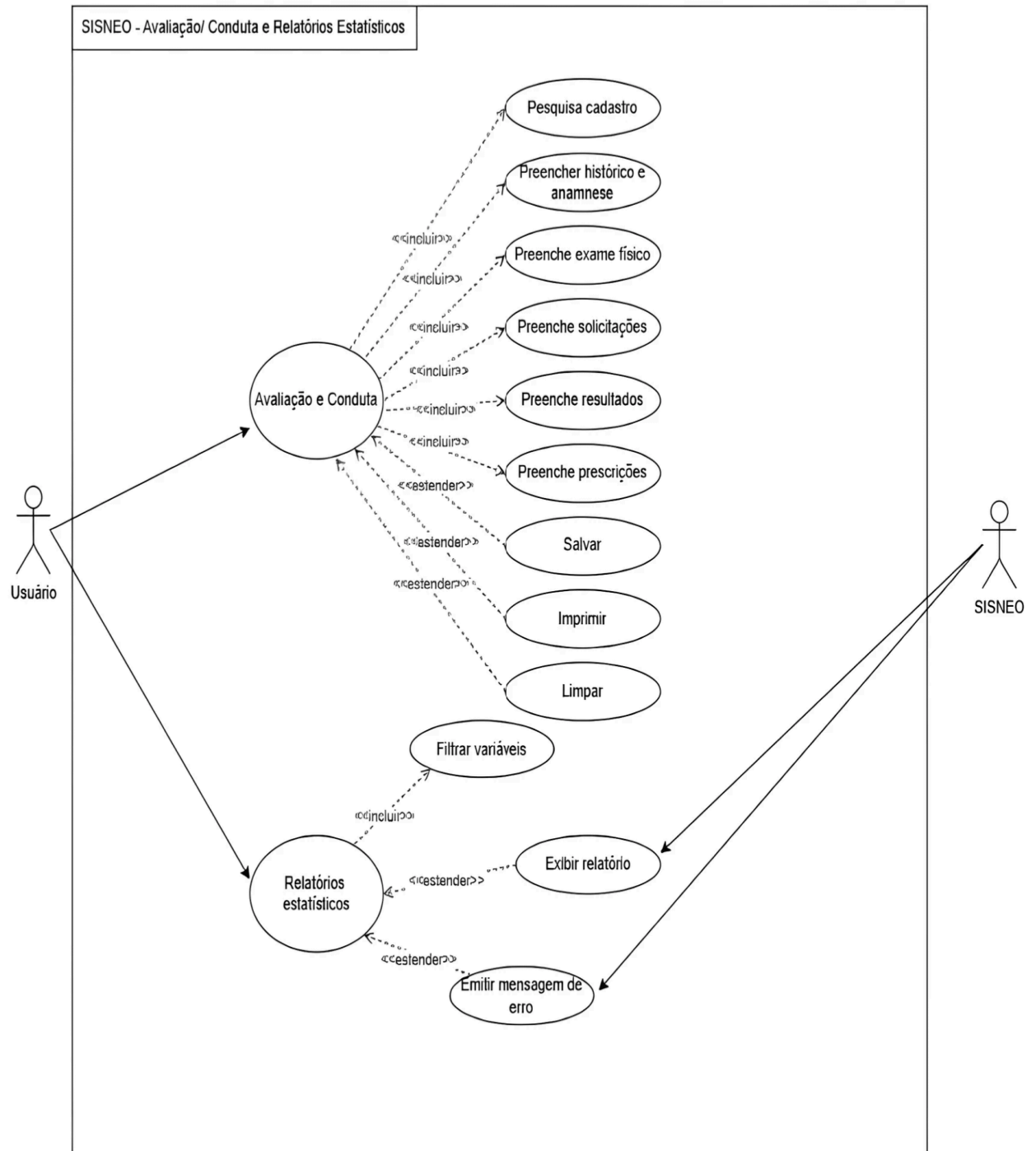


Fonte: Elaborado pela autora, 2025.

5.2.2.3 SISNEO - Avaliação/ Conduta e Relatórios Estatísticos

São representadas na Figura 8 as interações do usuário nos processos de avaliação do paciente, conduta e geração de relatórios estatísticos.

Figura 8 – Diagrama de Caso de Uso: Avaliação/ Conduta e Relatórios Estatísticos.

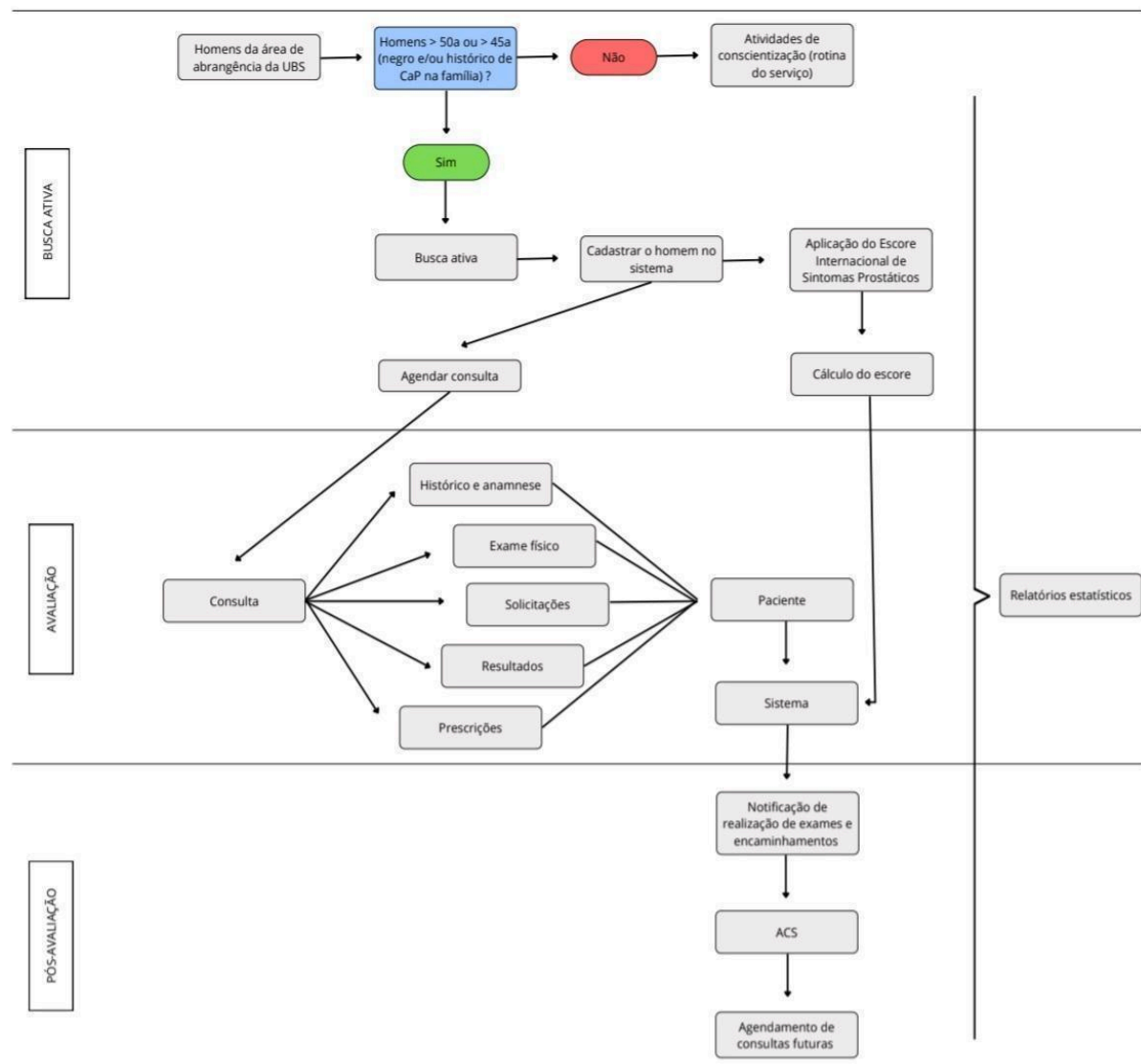


Fonte: Elaborado pela autora, 2025.

5.2.3 Fluxogramas

O fluxograma da dinâmica assistencial (Figura 9), caracteriza os processos de busca ativa, avaliação e pós-avaliação em uso do protótipo SISNEO. Conforme cadastros dos usuários da APS, serão identificados os homens com idade superior a 50 anos ou superior a 45 anos, se negros e/ou apresentem histórico de CaP na família, os quais serão alvo da busca ativa. Estes homens serão cadastrados na plataforma SISNEO, sendo realizada aplicação do Escore Internacional de Sintomas Prostáticos e, posteriormente, será agendada a consulta. As solicitações de exames e encaminhamentos feitos durante a consulta serão registradas no sistema, que emitirá notificações acerca do agendamento dessas condutas. Os dados gerados nesses processos serão sumarizados em relatórios estatísticos.

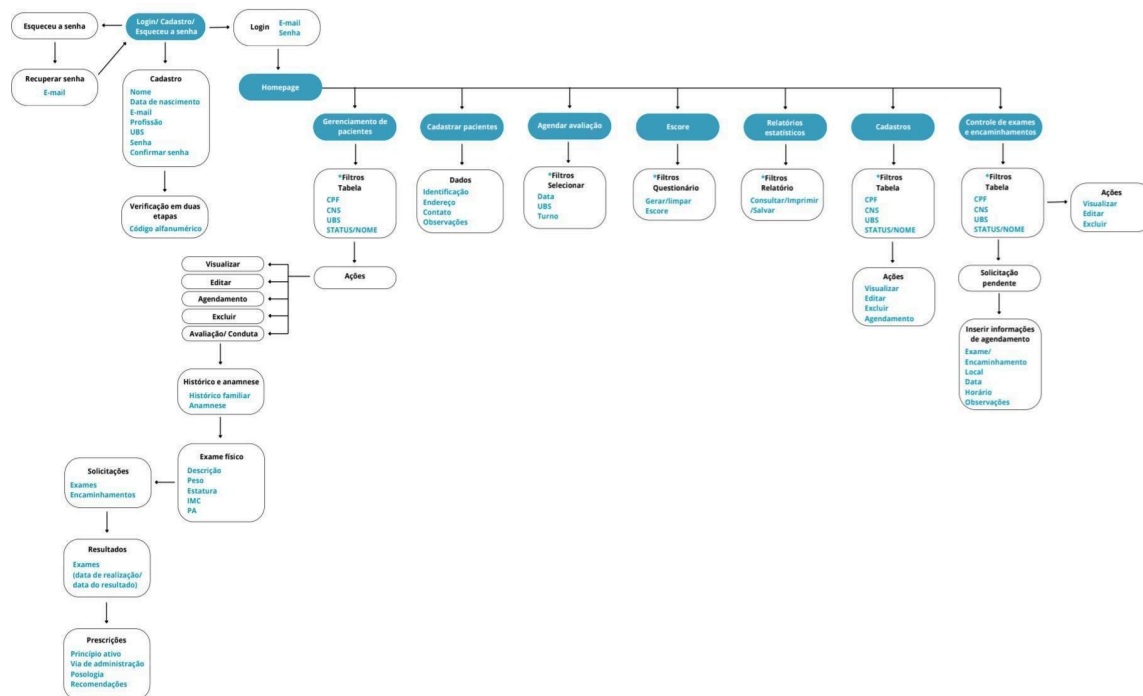
Figura 9 – Diagrama da dinâmica assistencial.



Fonte: Elaborado pela autora, 2025.

O fluxo do usuário na plataforma (Figura 10), determina o trajeto que o usuário percorrerá para realizar as funções disponíveis na plataforma. O fluxograma apresenta um esquema visual objetivo, que evidencia os prováveis cenários a serem vivenciados pelo usuário. Em evidência foram inseridas as funções principais da plataforma, com seguimento das etapas necessárias para utilização de cada função.

Figura 10 – Fluxo do usuário na plataforma.



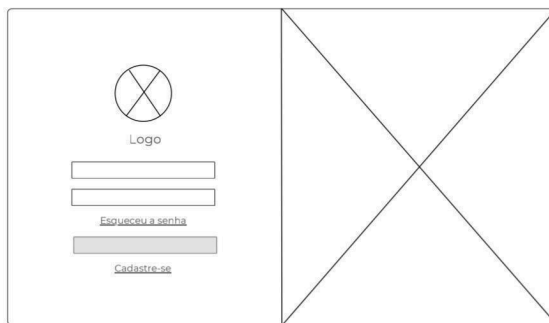
Fonte: Elaborado pela autora, 2025.

5.2.4 Wireframes

Os *wireframes* foram idealizados antes de qualquer estrutura que abordasse aspectos estéticos, sendo essenciais para a compreensão da alocação de cada elemento na interface. A criação dos *wireframes* determinou a estruturação do conteúdo para cada interface proposta, de modo a designar o peso visual que cada elemento representa (Figura 11).

Figura 11 – Wireframes interfaces da plataforma.

A.



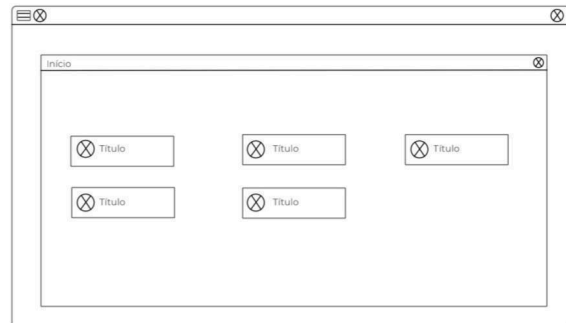
B.



C.



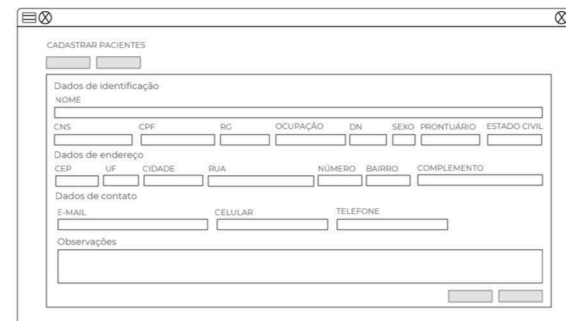
D.



E.



F.



exames e encaminhamentos; I: Agendar avaliação; J: Relatórios estatísticos; K: Avaliação e conduta; L: Avaliação e conduta; M: Avaliação e conduta. **Fonte:** Elaborado pela autora, 2025.

5.3 Prototipação

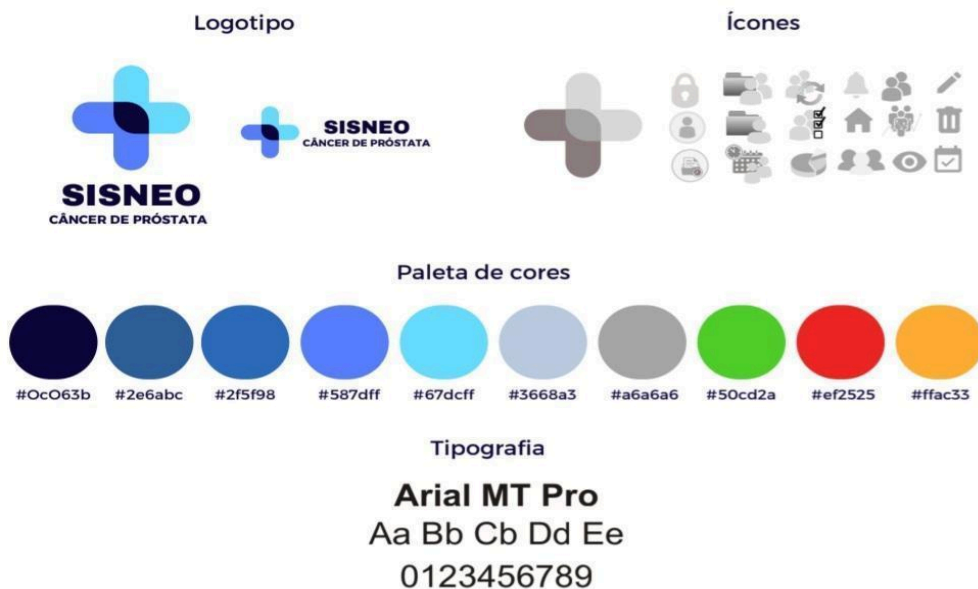
5.3.1 Desenvolvimento da interface

Na etapa (II), desenvolvimento do protótipo, foi desenvolvido um protótipo de média fidelidade, o qual apresenta interfaces detalhadas e recursos interativos, favorecendo a experiência de simulação da utilização do sistema proposto, bem como a realização de avaliação dos usuários acerca do cumprimento dos requisitos elencados no projeto, além de proporcionar o aperfeiçoamento do protótipo.

5.3.1.1 Identidade visual

Com a estruturação do protótipo, foi elaborada a identidade visual das interfaces gráficas (Figura 12), sendo composta por logotipo, cores e tipografia. As cores foram dispostas em tons de azul e cinza, além de verde, vermelho e amarelo, sendo identificadas por códigos presentes na paleta de cores disponibilizada no *software* Canva, bem como a tipografia, Arial MT Pro, para letras e números, em maiúsculo e minúsculo. O logotipo foi estabelecido com base nas cores e tipografia adotadas, com símbolo de cruz, o qual remete a saúde e cuidado, além do nome “SISNEO: câncer de próstata”.

Figura 12 – Identidade visual das interfaces gráficas do protótipo.



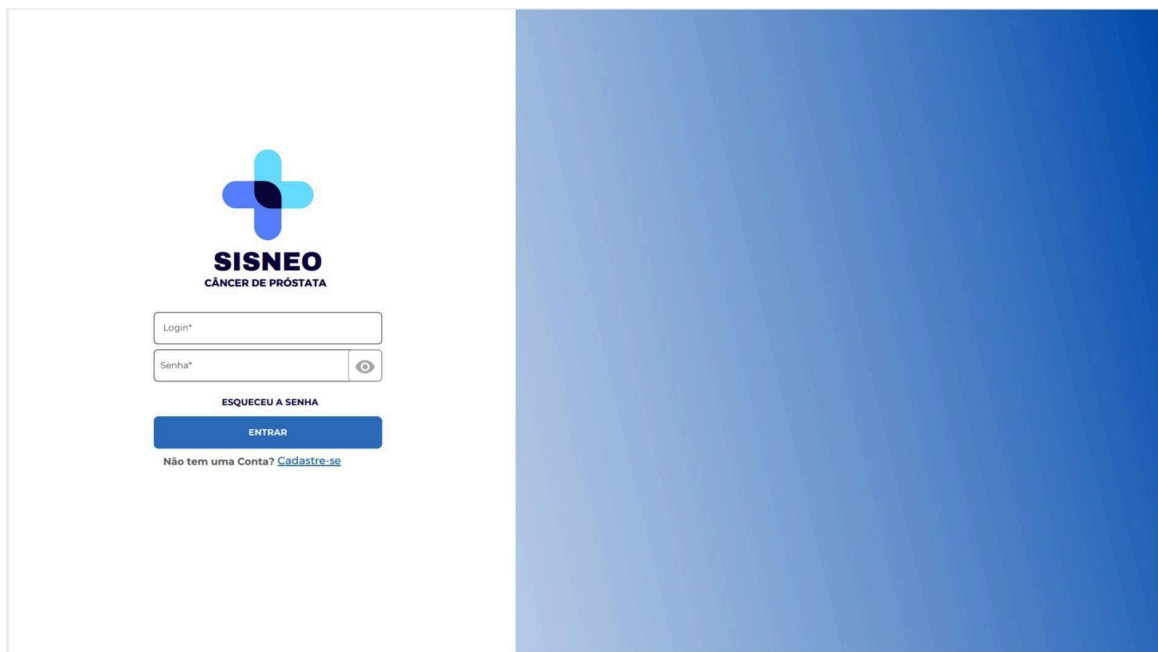
Fonte: Elaborado pela autora, 2025.

5.3.1.2 Interfaces gráficas

Foram elaboradas 12 interfaces gráficas principais, sendo elas: Interface inicial, recuperação de senha, cadastrar usuários, menu inicial, Escore Internacional de Sintomas Prostáticos, cadastrar pacientes, cadastros, gerenciamento de pacientes, agendar avaliação, avaliação e conduta, controle de exames e encaminhamentos e relatórios estatísticos.

A primeira tela exibida trata-se da “Interface inicial” (Figura 13), a qual apresenta o logotipo do protótipo, intitulado “SISNEO: Câncer de Próstata”, sendo a sigla SISNEO referente a “Sistema Neoplasia”, visto que, embora a ferramenta seja direcionada ao CaP, também pode ser utilizado para detecção de outras neoplasias, sejam elas benignas ou malignas, que são comuns ao trato geniturinário da população masculina. Além disso, essa interface também possibilita que o usuário realize login, mediante as credenciais e-mail e senha, que serão previamente cadastrados no sistema, por meio da opção “Cadastre-se”, que também estará disponível nesse campo, bem como a opção “Recuperar senha”, que poderá ser utilizada se o usuário necessitar de nova senha de acesso.

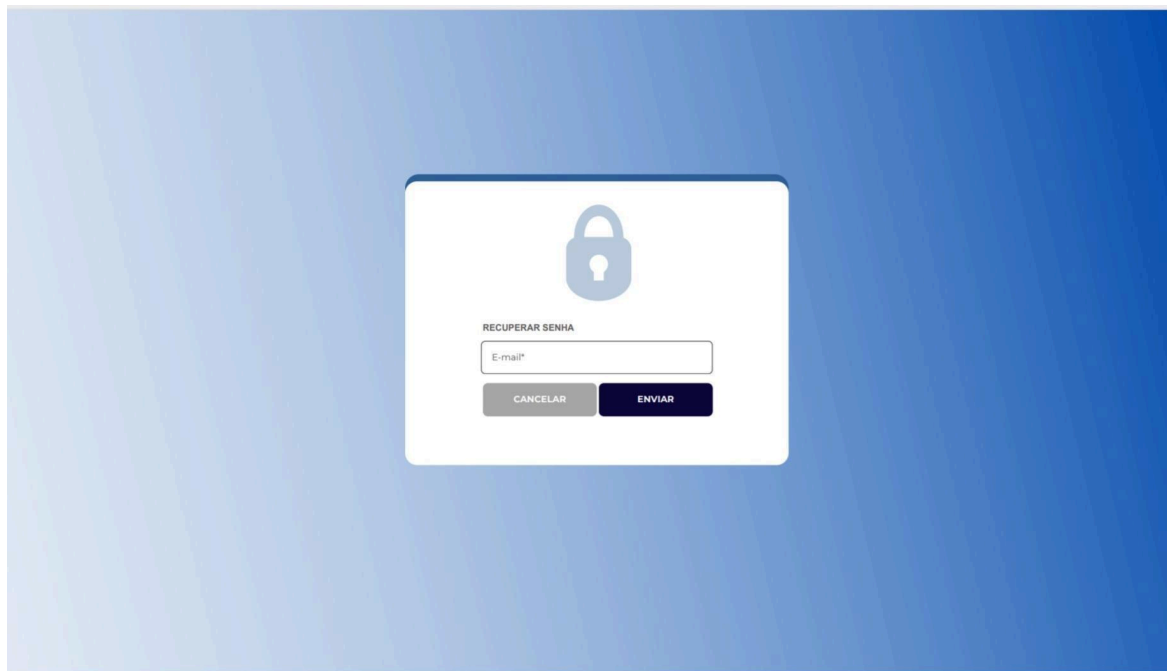
Figura 13 – Interface Inicial.



Fonte: Elaborado pela autora, 2025.

Ao selecionar a opção “Recuperar senha” o usuário será direcionado a “ recuperação de senha” (Figura 14), na qual, ao inserir seu e-mail cadastrado, receberá um e-mail com link para recuperação, devendo acessar o link e digitar a nova senha alfanumérica de 6 dígitos, conforme especificações do sistema.

Figura 14 – Recuperação de Senha.



Fonte: Elaborado pela autora, 2025.

Para acessar o sistema o usuário necessita estar cadastrado. Para isso, após selecionar a opção “Cadastre-se” na interface tela inicial, será encaminhado a interface “cadastrar usuários” (Figura 15A), na qual poderá inserir suas informações pessoais, como: nome, data de nascimento, e-mail, profissão/cargo e Unidade Básica de Saúde (UBS) vinculada, além de digitar e confirmar uma senha alfanumérica de 6 dígitos, com critérios pré-determinados, como: 6 caracteres; letra minúscula; letra maiúscula; número e símbolo, os quais irão conferir maior segurança de acesso.

Em seguida, ao selecionar o botão “continuar”, o usuário deverá confirmar o cadastro (Figura 15B), por meio da digitação de um código de verificação com 4 dígitos, que será enviado via e-mail, podendo o usuário optar por reenvio do código, sendo exibida mensagem de “cadastro realizado com sucesso”, se o código for inserido corretamente (Figura 15C) e o usuário encaminhado a interface tela inicial, no entanto, em caso de código não verificado, o usuário receberá mensagem indicando erro.

Figura 15 – Cadastrar usuários.**A.**

Formulário de Cadastro de Usuários:

- NOME:** Campo de texto para inserir o nome.
- DATA DE NASCIMENTO:** Campo de seleção de data.
- E-MAIL:** Campo de texto para inserir o e-mail.
- PROFISSÃO/ CARGO:** Campo de seleção.
- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VINCULADA:** Campo de seleção.
- SENHA:** Campo de texto para inserir a senha. Abaixo, uma lista de requisitos: 8 caracteres, letra minúscula, letra maiúscula, número, símbolo (ex: @end). Um ícone de olho indica a visibilidade da senha.
- CONFIRMAR SENHA:** Campo de texto para confirmar a senha.
- CONTINUAR:** Botão de ação para prosseguir.

B.

Formulário de Cadastro com Verificação em duas etapas:

Verificação em duas etapas

Por favor, digite abaixo o código enviado para o e-mail cadastrado.

Código de acesso: [Campo de texto]

Não recebeu o código de acesso? [Clique aqui para reenviar](#)

OK CANCELAR

C.

Formulário de Cadastro com Confirmação de cadastro:

Verificação em duas etapas

Por favor, digite abaixo o código enviado para o e-mail cadastrado.

Cadastro realizado com sucesso!

[Clique aqui para reenviar](#)

OK CANCELAR

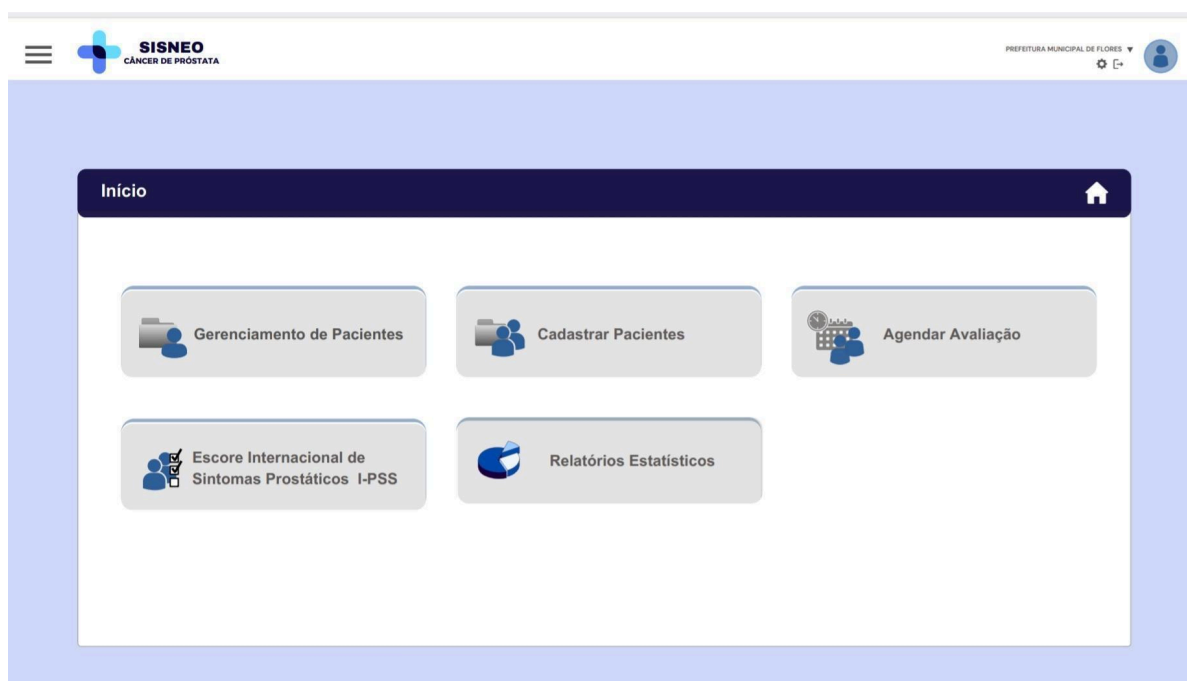
Legenda: A: Cadastro de usuários; B: Verificação em duas etapas; C: Confirmação de cadastro. **Fonte:** Elaborado pela autora, 2025.

Ao realizar login, os usuários serão encaminhados a interface “Menu inicial”, entretanto, o sistema deverá restringir o acesso dos usuários a opções específicas, de modo a direcionar os usuários segundo fluxo assistencial. Desse modo, os profissionais médicos e enfermeiros terão acesso a cinco opções, sendo elas: Gerenciamento de Pacientes, Cadastrar

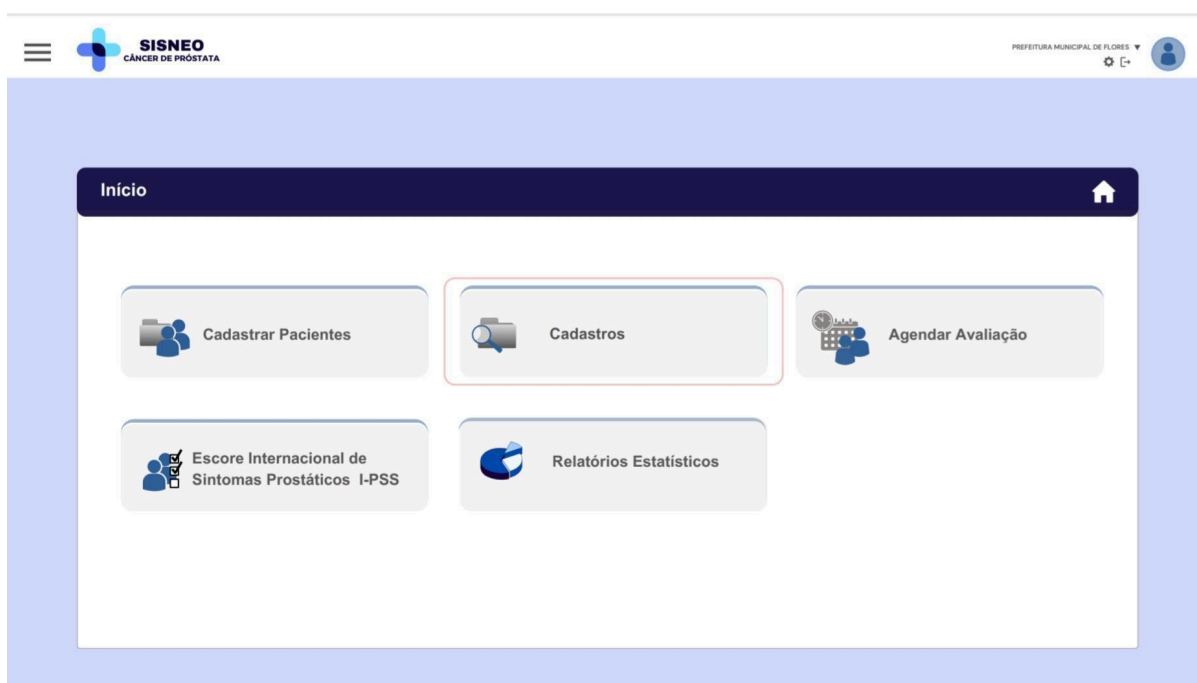
Pacientes, Agendar Avaliação, Escore Internacional de Sintomas Prostáticos I-PSS e Relatórios Estatísticos (Figura 16A); os agentes comunitários de saúde também terão acesso as cinco opções supracitadas, com excessão de “gerenciamento de pacientes”, que será substituída pela opção “cadastros” (Figura 16B); os gestores terão acesso a duas opções: controle de exames e encaminhamentos e relatórios estatísticos (Figura 16C).

Figura 16 – Menu Inicial.

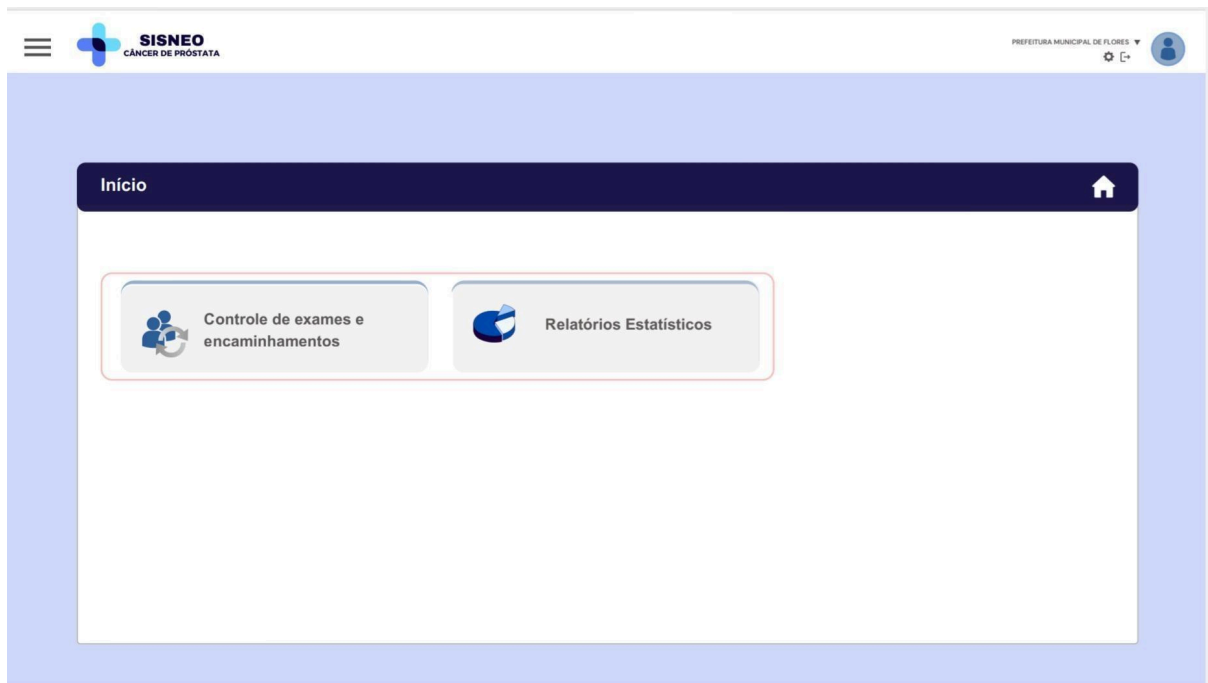
A.



B.



C.



Legenda: A: Menu inicial (Médicos e Enfermeiros); B: Menu inicial (ACS); C: Menu inicial (Gestores). **Fonte:** Elaborado pela autora, 2025.

A interface “Escore Internacional de Sintomas Prostáticos” (Figura 17A), foi incluída no protótipo com vistas a favorecer a identificação de sintomas relacionados a alterações prostáticas, que refletem, em especial, no trato urinário. A referida interface também será essencial para identificação do grau sintomático do indivíduo, o que, por sua vez, será essencial para manutenção da qualidade de vida do paciente. Desse modo, a aplicação do escore poderá ser feita no âmbito da Unidade Básica de Saúde (UBS), pelos profissionais médico ou enfermeiro, mas também em nível domiciliar, por intermédio do ACS, considerando que é um questionário autoaplicável. Assim, ao acessar a interface, o usuário deverá utilizar os filtros disponíveis para identificar o paciente cadastrado e, em seguida, fará a seleção das opções (Figura 17B), conforme sintomas apresentados pelo paciente.

Ao preencher o questionário, o usuário poderá optar por selecionar os botões “limpar” ou “gerar”, caso escolha “gerar”, será gerado o escore (Figura 17C), com a indicação da classificação deste, constante duas opções “salvar” ou “voltar”.

Figura 17 – Escore Internacional de Sintomas Prostáticos.

A.

SISNEO

CÂNCER DE PRÓSTATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES

ESCORE INTERNACIONAL DE SINTOMAS PROSTÁTICOS - IPSS

Filtros

NOME

CPF

CNS

UBS

CONSULTAR

LIMPAR

INFORMAÇÕES DO PACIENTE

NOME: Nome do paciente

RG: 999999999

CPF: 999.999.999-99

CNS: 999.9999.9999.9999

DATA DE NASCIMENTO: 99/99/9999 (Idade: 99 anos 99 meses e 99 dias)

PRONTUÁRIO: 999

	Nenhuma	Menos de 1 vez em 5	Menos que 1/2 das vezes	Metade das vezes	Mais que 1/2 das vezes	Quase sempre
No último mês, quantas vezes você teve a sensação de não esvaziar completamente a bexiga, após terminar de urinar?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
No último mês, quantas vezes você teve de urinar novamente, em menos de 2h, após ter urinado?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
No último mês, quantas vezes você observou que, ao urinar, parou e recomeçou várias vezes?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
No último mês, quantas vezes você observou que foi difícil conter a urina?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
No último mês, quantas vezes você observou que o jato urinário estava fraco?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
No último mês, quantas vezes você teve de fazer força para começar a urinar?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Nenhuma	1 vez	2 vezes	3 vezes	4 vezes	5 vezes
No último mês, quantas vezes em média, você teve de se levantar à noite para urinar?	☐	☐	☐	☐	☐	☐

GERAR

LIMPAR

B.

SISNEO

CÂNCER DE PRÓSTATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES

ESCORE INTERNACIONAL DE SINTOMAS PROSTÁTICOS - IPSS

Filtros

NOME

CPF

CNS

UBS

CONSULTAR

LIMPAR

INFORMAÇÕES DO PACIENTE

NOME: Nome do paciente

RG: 999999999

CPF: 999.999.999-99

CNS: 999.9999.9999.9999

DATA DE NASCIMENTO: 99/99/9999 (Idade: 99 anos 99 meses e 99 dias)

PRONTUÁRIO: 999

	Nenhuma	Menos de 1 vez em 5	Menos que 1/2 das vezes	Metade das vezes	Mais que 1/2 das vezes	Quase sempre
No último mês, quantas vezes você teve a sensação de não esvaziar completamente a bexiga, após terminar de urinar?	☐	☐	☐	☐	☒	☐
No último mês, quantas vezes você teve de urinar novamente, em menos de 2h, após ter urinado?	☐	☐	☒	☐	☐	☐
No último mês, quantas vezes você observou que, ao urinar, parou e recomeçou várias vezes?	☐	☒	☐	☐	☐	☐
No último mês, quantas vezes você observou que foi difícil conter a urina?	☐	☐	☐	☒	☐	☐
No último mês, quantas vezes você observou que o jato urinário estava fraco?	☐	☐	☐	☐	☒	☐
No último mês, quantas vezes você teve de fazer força para começar a urinar?	☐	☐	☐	☐	☒	☐
	Nenhuma	1 vez	2 vezes	3 vezes	4 vezes	5 vezes
No último mês, quantas vezes em média, você teve de se levantar à noite para urinar?	☐	☐	☐	☐	☐	☒

GERAR

LIMPAR

C.

ESCORE INTERNACIONAL DE SINTOMAS PROSTÁTICOS - IPSS

Filtros

NOME: CPF:

CNS: UBS: **CONSULTAR** **LIMPAR**

INFORMAÇÕES DO PACIENTE

NOME: Nome do paciente RG: 999999999 CPF: 999.999.999-99 CNS: 999.9999.9999.9999
 DATA DE NASCIMENTO: 99/99/9999 (Idade: 99 anos 99 meses e 99 dias) PRONTUÁRIO: 999

	Nenhuma	1 vez	2 vezes	3 vezes	4 vezes	5 vezes
No último mês, quantas vezes você teve a sensação de não esvaziar ao terminar de urinar?	☐	☐	☐	☐	☒	☐
No último mês, quantas vezes você teve de urinar novamente, em comparação com o normal?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
No último mês, quantas vezes você observou que, ao urinar, parou para respirar?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
No último mês, quantas vezes você observou que foi difícil conter a urina?	☐	☐	☐	☒	☐	☐
No último mês, quantas vezes você observou que o jato urinário estava fraco?	☐	☐	☐	☐	☒	☐
No último mês, quantas vezes você teve de fazer força para começar a urinar?	☐	☐	☐	☐	☒	☐
No último mês, quantas vezes em média, você teve de se levantar à noite para urinar?	☐	☐	☐	☐	☐	☒

ESCORE = 23
CLASSIFICAÇÃO = Sintomas Graves
SALVAR **VOLTAR**

GERAR **LIMPAR**

Legenda: A: Escore Internacional de Sintomas Prostáticos; B: Seleção de respostas; C: Escore e classificação.

Fonte: Elaborado pela autora, 2025.

A interface “Cadastrar pacientes” (Figura 18) possibilita o cadastro de indivíduos com idade preconizada para início das ações preventivas para câncer de próstata. Ao acessá-la o usuário irá preencher os dados solicitados, os quais referem-se à identificação, endereço, contato e observações, que podem ser limpas, ao selecionar o botão “limpar” ou salvas, ao selecionar o botão “salvar”.

Figura 18 – Cadastrar Pacientes.

CADASTRAR PACIENTES

CADASTRAR **CONSULTAR**

Dados de identificação

NOME:

CNS: CPF: RG: OCUPAÇÃO: DATA DE NASCIMENTO: SEXO: PRONTUÁRIO: ESTADO CIVIL:

Dados de endereço

CEP: UF: CIDADE: RUA: NÚMERO: BAIRRO: COMPLEMENTO:

Dados de contato

E-MAIL: CELULAR: TELEFONE:

Observações

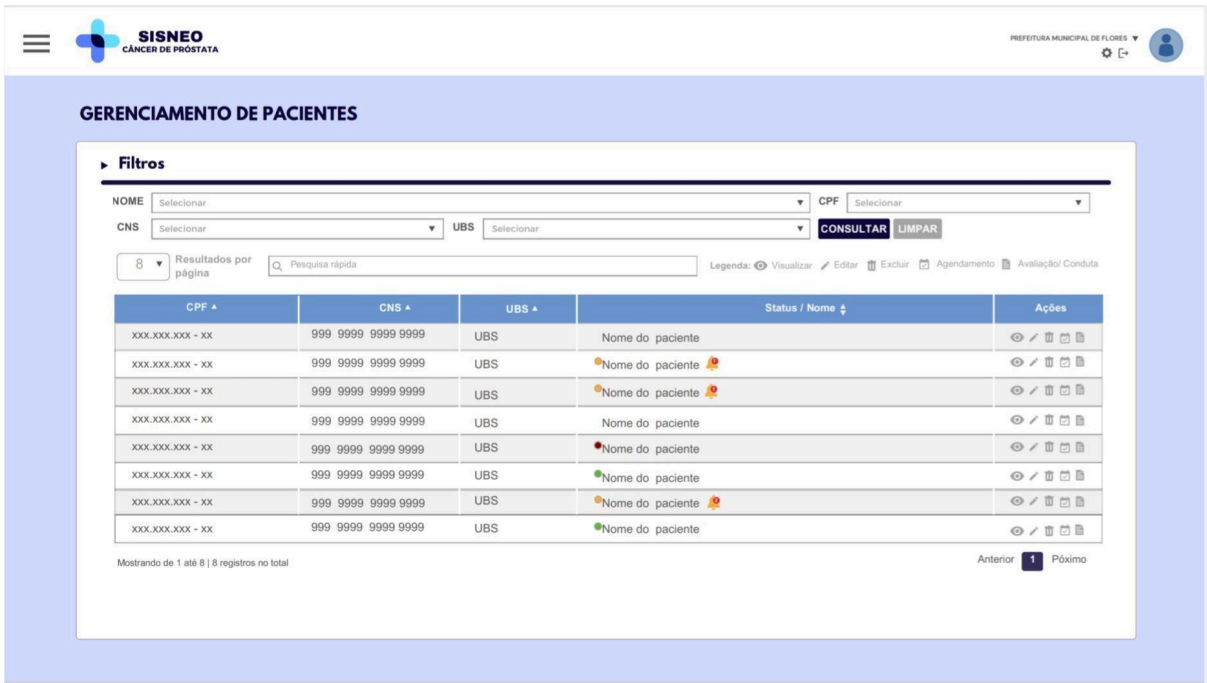
SALVAR **LIMPAR**

Fonte: Elaborado pela autora, 2025.

Na interface “Gerenciamento de pacientes” (Figura 19), o usuário terá acesso a todos os dados referentes ao paciente, mediante cadastro realizado, podendo consultar todos os cadastros ou utilizar os filtros disponíveis para identificação de um cadastro específico. Nesse aspecto, será apresentada uma tabela contendo: Cadastro de Pessoa Física (CPF), Cartão Nacional de Saúde (CNS), UBS, Status/Nome e Ações. Na coluna “Status/Nome” estará disponível o nome do paciente e sua classificação quanto a situação assistencial, que será apresentada segundo código de cores, o qual indicará: “verde” para atendimento concluído; “amarelo” em acompanhamento e “vermelho” aguardando avaliação. Essa classificação proporcionará a melhor gestão da assistência, posto que poderá contribuir para o planejamento dos atendimentos e a otimização do fluxo de trabalho.

Ademais, na coluna “Ações”, o usuário poderá selecionar as opções: Visualizar, na qual será possível ver os dados gerais referentes a quaisquer ações realizadas em associação ao cadastro do paciente, como escores e avaliações; Editar, possibilita que os dados cadastrais sejam editados; Excluir, para exclusão de cadastros; Agendamento, para visualização de agendamento realizado ou edição do mesmo; e Avaliação/Conduta, para realizar avaliação de indivíduos ainda não avaliados ou visualizar dados que foram salvos durante o processo de avaliação. No gerenciamento de pacientes também estarão disponíveis notificações, que referem-se ao agendamento de exames e possíveis encaminhamentos.

Figura 19 – Gerenciamento de Pacientes.



Fonte: Elaborado pela autora, 2025.

A interface “Cadastros” (Figura 20A) será direcionada aos Agentes Comunitários de Saúde, ela trata-se de uma variação da interface “gerenciamento de pacientes”, apresentando apenas dados cadastrais e opções de visualizar, editar, excluir e agendamento. Os cadastros poderão ser pesquisados por nome, CPF, CNS e ACS. Além disso, irá dispor de notificações quanto ao agendamento de exames e encaminhamentos, que também estarão presentes na interface de gerenciamento. As notificações serão indicadas por meio do símbolo de um sino amarelo, na direita do nome do paciente, além de evidenciar o número de notificações em destaque vermelho, na face superior do sino.

Os Agentes Comunitários de Saúde receberão as notificações dos pacientes integrantes das suas respectivas áreas de abrangência, podendo informa-los do agendamento de seus exames e encaminhamentos que, por sua vez, favorecerá a dinâmica de atendimento e retorno do paciente, assegurando a integralidade da assistência. Ao selecionar as notificações (Figura 18B) poderá visualizar as opções de “marcar como lida” e “informações”, na qual estarão descritas as informações de agendamento, a exemplo de local, data e horário.

Figura 20 – Cadastros.

A.

CADASTROS

Filtros

NOME: Selecionar CPF: Selecionar

CNS: Selecionar ACS: Selecionar

CONSULTAR LIMPAR

8 Resultados por página Pesquisa rápida

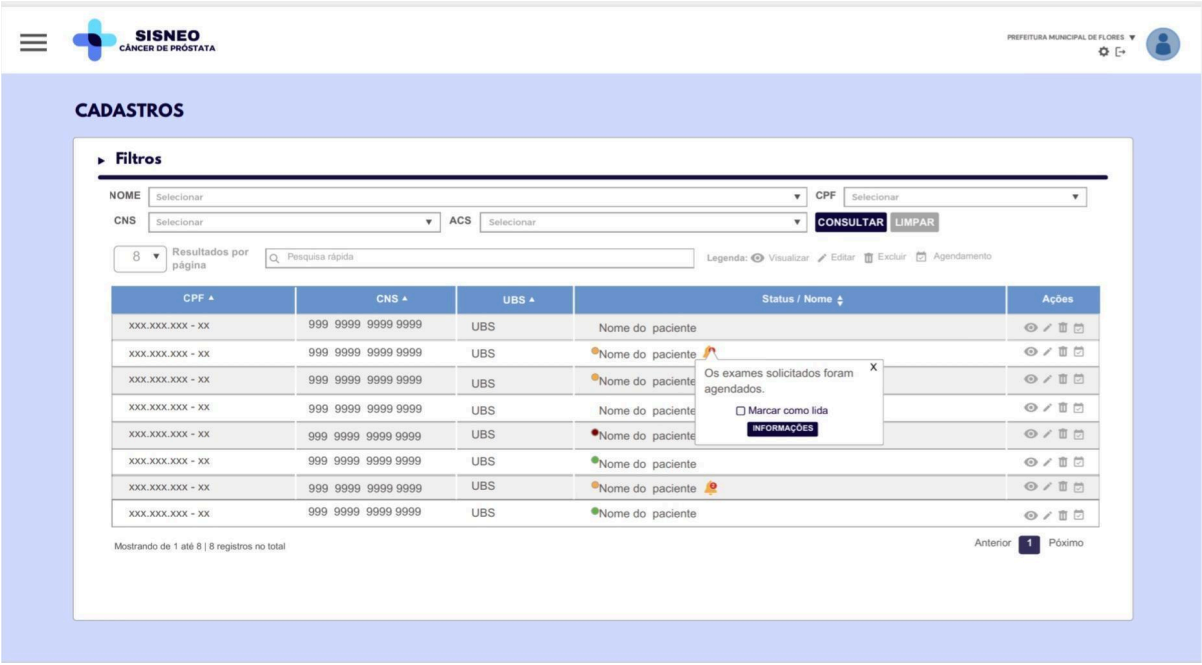
Legenda: Visualizar Editar Excluir Agendamento

CPF	CNS	UBS	Status / Nome	Ações
xxx.xxx.xxx - xx	999 9999 9999 9999	UBS	Nome do paciente	Visualizar Editar Excluir Agendamento
xxx.xxx.xxx - xx	999 9999 9999 9999	UBS	Nome do paciente	Visualizar Editar Excluir Agendamento
xxx.xxx.xxx - xx	999 9999 9999 9999	UBS	Nome do paciente	Visualizar Editar Excluir Agendamento
xxx.xxx.xxx - xx	999 9999 9999 9999	UBS	Nome do paciente	Visualizar Editar Excluir Agendamento
xxx.xxx.xxx - xx	999 9999 9999 9999	UBS	Nome do paciente	Visualizar Editar Excluir Agendamento
xxx.xxx.xxx - xx	999 9999 9999 9999	UBS	Nome do paciente	Visualizar Editar Excluir Agendamento
xxx.xxx.xxx - xx	999 9999 9999 9999	UBS	Nome do paciente	Visualizar Editar Excluir Agendamento
xxx.xxx.xxx - xx	999 9999 9999 9999	UBS	Nome do paciente	Visualizar Editar Excluir Agendamento

Mostrando de 1 até 8 | 8 registros no total

Anterior 1 Próximo

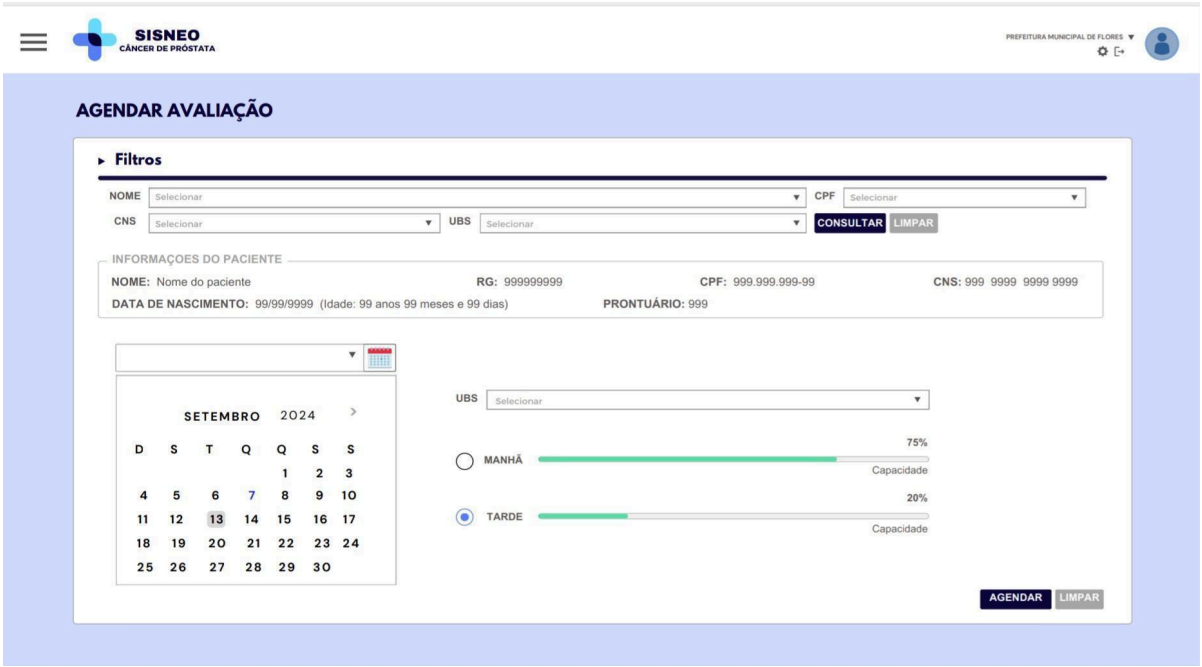
B.



Legenda: A: Cadastros; B: Notificação selecionada. **Fonte:** Elaborado pela autora, 2025.

Na interface “Agendar avaliação” (Figura 21), o usuário poderá agendar as consultas, selecionando data e turno. O número de atendimentos disponibilizados por turno, poderão ser pré-determinados, sendo possível verificar o percentual de preenchimento das vagas ofertadas.

Figura 21 – Agendar Avaliação.



Fonte: Elaborado pela autora, 2025.

Ao selecionar a opção “avaliação e conduta” na interface de “Gerenciamento de pacientes” o usuário acessa a interface “Avaliação e conduta” (Figura 22), a qual apresenta cinco campos, sendo eles: histórico e anamnese; exame físico; solicitações; Resultados e prescrições. Desse modo, no campo “histórico e anamnese”, o usuário poderá selecionar as patologias relativas ao histórico do paciente e digitar a anamnese pertinente ao caso apresentado, bem como, no campo “exame físico”, que serão registrados os exames físicos realizados na avaliação e também pressão arterial e dados antropométricos. Em “solicitações”, poderão ser selecionados exames a serem solicitados e, no campo “resultados”, o usuário poderá inserir os resultados dos exames solicitados. Além disso, o campo “prescrições”, possibilita a seleção de medicações e suas posologias, que poderão ser impressas.

Figura 22 – Avaliação e Conduta.

A.

AValiação E CONDUTA

INFORMAÇÕES DO PACIENTE

NOME: Nome do paciente RG: 999999999 CPF: 999.999.999-99 CNS: 999 9999 9999 9999
 DATA DE NASCIMENTO: 99/99/9999 (Idade: 99 anos 99 meses e 99 dias) PRONTUÁRIO: 999

► Histórico e Anamnese

HISTÓRICO FAMILIAR

☐ HIPERTENSÃO ARTERIAL ☐ DIABETES MELLITUS ☐ ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO ☐ OBESIDADE
☐ HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA ☐ CÂNCER DE PRÓSTATA ☐ OUTRA

ANAMNESE

aA / S B

► Exame Físico

EXAME FÍSICO

aA / S B

Peso: Kg Estatura: cm IMC: Kg/m2 PA: X mmHg

► Solicitações

SALVAR **LIMPAR**

B.

SISNEO
CÂNCER DE PRÓSTATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES

AVALIAÇÃO E CONDUTA

► Solicitações

EXAME **INCLUIR**

ENCAMINHAMENTO **INCLUIR**

EXAME	CATEGORIA	INCLUSÃO
Exame solicitado	Exame	99/99/9999
Encaminhamento solicitado	Encaminhamento	99/99/9999

IMPRIMIR **SALVAR** **LIMPAR**

► Resultados

EXAME **INCLUIR**

- Nome do exame solicitado

DATA DE REALIZAÇÃO DATA DO RESULTADO

DESCRIÇÃO

SALVAR **LIMPAR**

C.

SISNEO
CÂNCER DE PRÓSTATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES

AVALIAÇÃO E CONDUTA

► Prescrições

PRINCÍPIO ATIVO/ MEDICAMENTO* Concentração 99 mg/ml

VIA DE ADMINISTRAÇÃO* Tipo de receita FREQUÊNCIA* ao dia TURNO* ☐ Manhã ☐ Tarde ☐ Noite

INÍCIO DO TRATAMENTO* DURAÇÃO* ☒ Dias ☐ Semana (as) ☐ Mês (es) ☐ Indeterminado ☐ Uso contínuo

RECOMENDAÇÕES

INCLUIR

MEDICAMENTOS

1. Nome da medicação (Descrição) Concentração 99 mg/ml

Dose, Posologia | Via de administração

Duração do tratamento

IMPRIMIR **SALVAR** **LIMPAR**

Legenda: A: Histórico, anamnese exame físico; B: Solicitações e resultados; C: Prescrições. **Fonte:** Elaborado pela autora, 2025.

A interface “Controle de exames e encaminhamentos” (Figura 23A) foi estruturada para gestores, em especial, atuantes nas Secretarias Municipais de Saúde (SMS). Essa interface apresenta as solicitações de exames e encaminhamentos, que poderão ser visualizadas como “agendadas” em verde e “solicitação pendente” em vermelho, as

solicitações pendentes, ao serem selecionadas, encaminharão para a aba “Solicitações” (Figura 23B), cuja serão expressas as opções “salvar”, “voltar”, marcar como “solicitações agendadas” e “inserir informações de agendamento”.

Ao selecionar “inserir informações de agendamento”, será exibida uma aba (Figura 23C) para que o gestor defina local, data e horário dos exames e encaminhamentos que foram agendados, podendo também inserir observações adicionais.

Figura 23 – Controle de Exames e Encaminhamentos.

A.

CONTROLE DE EXAMES E ENCAMINHAMENTOS

Filtros

NOME: Selecionar | CPF: Selecionar

CNS: Selecionar | ACS: Selecionar | UBS: Selecionar

CONSULTAR LIMPAR

8 Resultados por página | Pesquisa rápida

Legenda: Visualizar / Editar / Excluir

CPF	CNS	UBS	Nome / Status	Ações
XXX.XXX.XXX - XX	999 9999 9999 9999	UBS	Nome do paciente AGENDADO	Visualizar / Editar / Excluir
XXX.XXX.XXX - XX	999 9999 9999 9999	UBS	Nome do paciente SOLICITAÇÃO PENDENTE	Visualizar / Editar / Excluir
XXX.XXX.XXX - XX	999 9999 9999 9999	UBS	Nome do paciente SOLICITAÇÃO PENDENTE	Visualizar / Editar / Excluir
XXX.XXX.XXX - XX	999 9999 9999 9999	UBS	Nome do paciente AGENDADO	Visualizar / Editar / Excluir
XXX.XXX.XXX - XX	999 9999 9999 9999	UBS	Nome do paciente AGENDADO	Visualizar / Editar / Excluir
XXX.XXX.XXX - XX	999 9999 9999 9999	UBS	Nome do paciente SOLICITAÇÃO PENDENTE	Visualizar / Editar / Excluir
XXX.XXX.XXX - XX	999 9999 9999 9999	UBS	Nome do paciente AGENDADO	Visualizar / Editar / Excluir
XXX.XXX.XXX - XX	999 9999 9999 9999	UBS	Nome do paciente AGENDADO	Visualizar / Editar / Excluir

Mostrando de 1 até 8 | 8 registros no total

Anterior 1 Próximo

B.

CONTROLE DE EXAMES E ENCAMINHAMENTOS

Filtros

NOME: Selecionar | CPF: Selecionar

CNS: Selecionar | ACS: Selecionar | UBS: Selecionar

CONSULTAR LIMPAR

8 Resultados por página | Pesquisa rápida

Legenda: Visualizar / Editar / Excluir

SOLICITAÇÕES

Dosagem do Antígeno Prostático Específico (PSA)

Urologista

[Inserir informações de agendamento](#)

☐ Solicitações agendadas

SALVAR VOLTAR

CPF	CNS	UBS	Nome / Status	Ações
XXX.XXX.XXX - XX	999 9999 9999 9999	UBS	Nome do paciente AGENDADO	Visualizar / Editar / Excluir
XXX.XXX.XXX - XX	999 9999 9999 9999	UBS	Nome do paciente SOLICITAÇÃO PENDENTE	Visualizar / Editar / Excluir
XXX.XXX.XXX - XX	999 9999 9999 9999	UBS	Nome do paciente SOLICITAÇÃO PENDENTE	Visualizar / Editar / Excluir
XXX.XXX.XXX - XX	999 9999 9999 9999	UBS	Nome do paciente AGENDADO	Visualizar / Editar / Excluir
XXX.XXX.XXX - XX	999 9999 9999 9999	UBS	Nome do paciente AGENDADO	Visualizar / Editar / Excluir
XXX.XXX.XXX - XX	999 9999 9999 9999	UBS	Nome do paciente SOLICITAÇÃO PENDENTE	Visualizar / Editar / Excluir
XXX.XXX.XXX - XX	999 9999 9999 9999	UBS	Nome do paciente AGENDADO	Visualizar / Editar / Excluir
XXX.XXX.XXX - XX	999 9999 9999 9999	UBS	Nome do paciente AGENDADO	Visualizar / Editar / Excluir

Mostrando de 1 até 8 | 8 registros no total

Anterior 1 Próximo

C.

CONTROLE DE EXAMES E ENCAMINHAMENTOS

Filtros

NOME: Selecionar CPF: Selecionar

CNS: Selecionar ACS: Selecionar UBS: Selecionar

CONSULTAR LIMPAR

8 Resultados por página

Mostrando de 1 até 8 | 8 registros no total

INFORMAÇÕES DE AGENDAMENTO

☒ EXAME ☐ ENCAMINHAMENTO

LOCAL: []

DATA: [Selecione a data] HORÁRIO: [Selecionar]

OBSERVAÇÕES: []

ADICIONAR

SALVAR VOLTAR

Legenda: A: Controle de exames e encaminhamentos B: Notificação de solicitações; C: Seleção de informações de agendamento. **Fonte:** Elaborado pela autora, 2025.

O protótipo também apresenta a interface “Relatórios estatísticos” (Figura 24), a qual é responsável por fornecer relatórios estatísticos quanto ao fluxo de atendimento, categorizado pelos pacientes atendidos, em acompanhamento e aguardando avaliação; número de pacientes cadastrados e atendidos; média de idade dos cadastrados; classificação de escores prostáticos e exames solicitados. Os relatórios serão alimentados diariamente, considerando as informações salvas na plataforma. Para gerar os relatórios, os filtros UBS e período deverão ser selecionados.

Figura 24 – Relatórios Estatísticos.



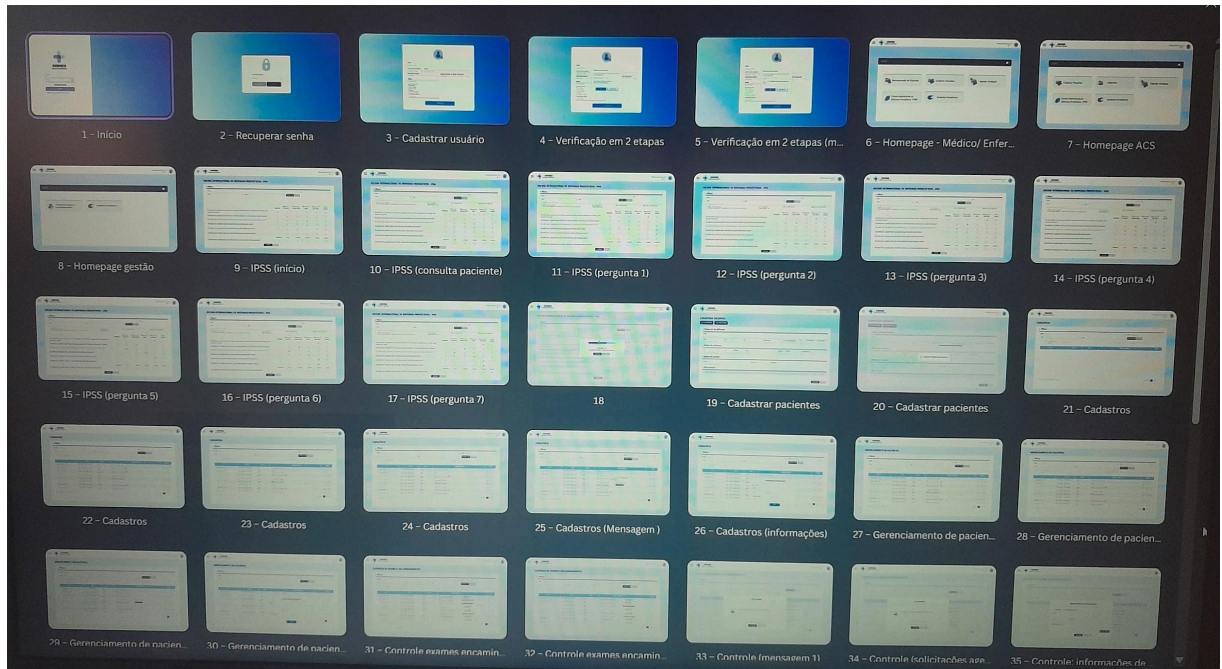
Fonte: Elaborado pela autora, 2025.

5.3.2 Desenvolvimento do protótipo

Com o desenvolvimento das interfaces gráficas, foi iniciada a implementação de interações entre os elementos das interfaces, qualificando um protótipo de média fidelidade. Salienta-se que embora esse protótipo possibilite a interação do usuário com a interface por meio de botões, existem limitações no que refere-se a seleção de campos e inclusão de informações, visto que o protótipo não possui uma linha de código. Nesse aspecto, o protótipo não tem como objetivo principal a realização de testes de usabilidade, pautando-se na simulação de possíveis recursos disponíveis na plataforma, de modo a contribuir para a compreensão da dinâmica de uso da mesma.

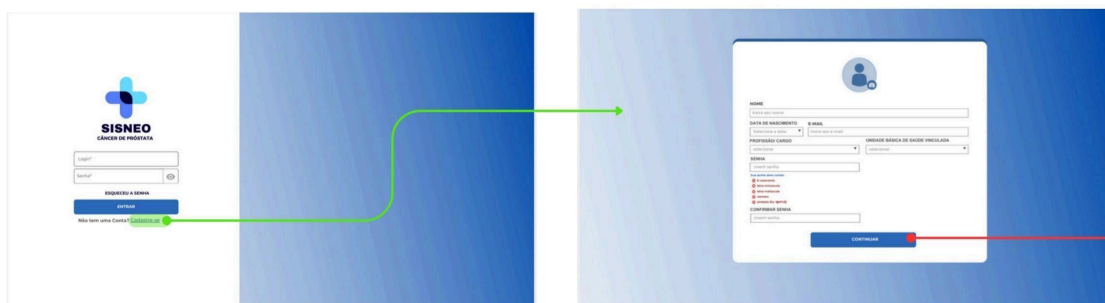
Para isso, com a identificação de cada interface (Figura 25) por nomenclaturas associadas às suas funções, foi realizado o processo de ligação entre essas, resultando na conexão entre os elementos dispostos em cada interface. Foram sinalizadas as conexões para cada botão, sendo definida a interface de origem e de destino (Figura 26).

Figura 25 – Identificação de interfaces.



Fonte: Banco de dados do estudo, 2025.

Figura 26 – Representação da conexão de origem e destino entre interfaces.



Fonte: Elaborado pela autora, 2025.

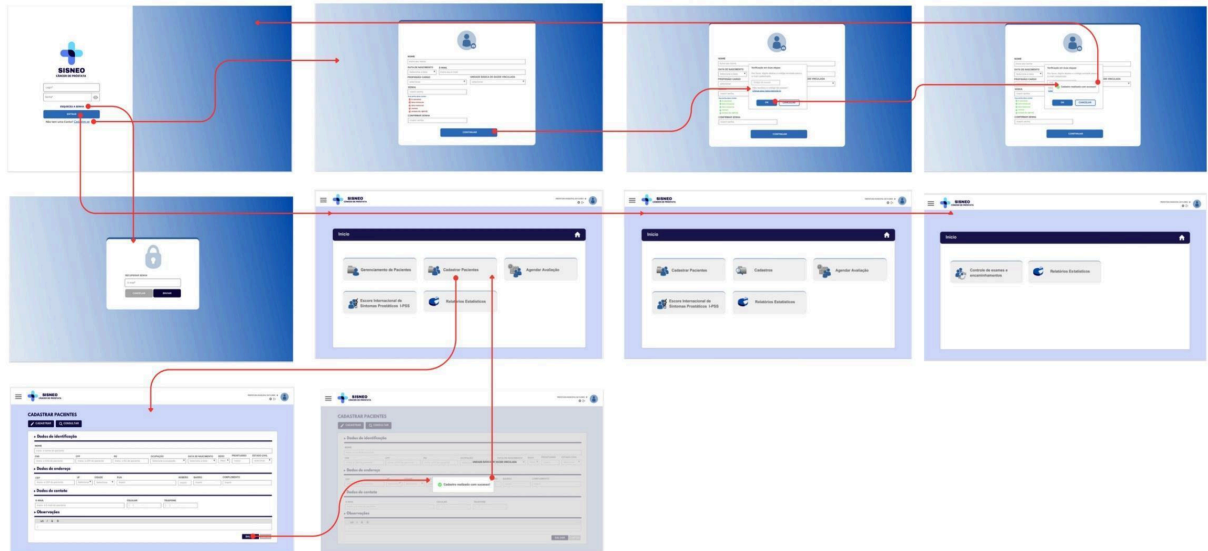
Com a inclusão de todas as interações em interfaces, os processos a serem realizados na plataforma foram representados por meio de um mapeamento de interações (Figura 26). As interações inclusas podem ser visualizadas por meio do link do protótipo: https://www.canva.com/design/DAGgNjM6ZNU/jvKB3i9RIMIHA0jR7DsU2g/view?utm_content=DAGgNjM6ZNU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utmId=h09256e5f00.

Na simulação do Escore Internacional de Sintomas Prostáticos (Figura 27B), foi pré-determinada uma sequência de respostas para interação, sendo elas: “mais que ½ das vezes”, “menos que ½ das vezes”, “menos de 1 vez em 5”, “metade das vezes”, “mais que ½ das vezes”, “mais que ½ das vezes” e “5 vezes”. Para a simulação de Agendamento de

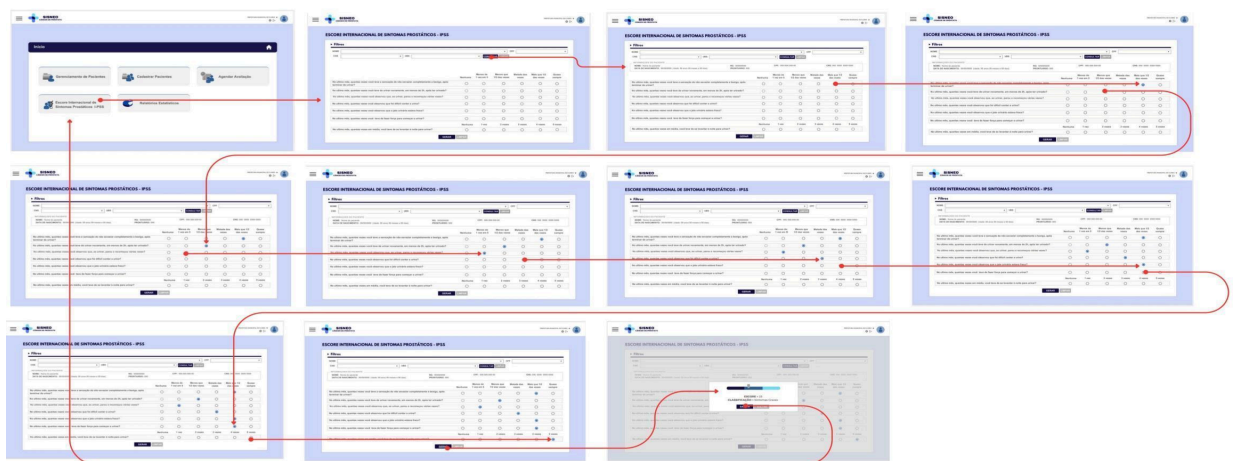
avaliação (Figura 27D) foi considerada a data “13 de Setembro de 2024”, “UBS I” e turno “tarde”.

Figura 27 – Mapeamento de interações.

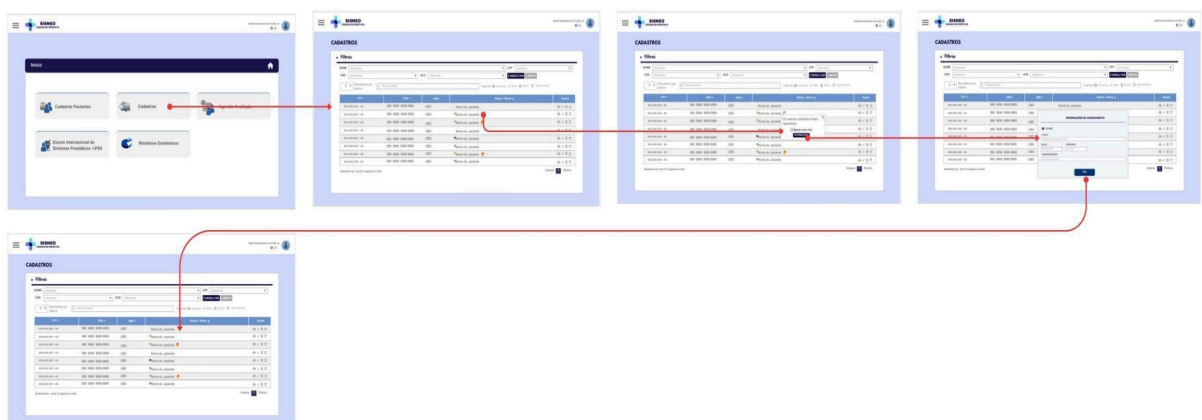
A.



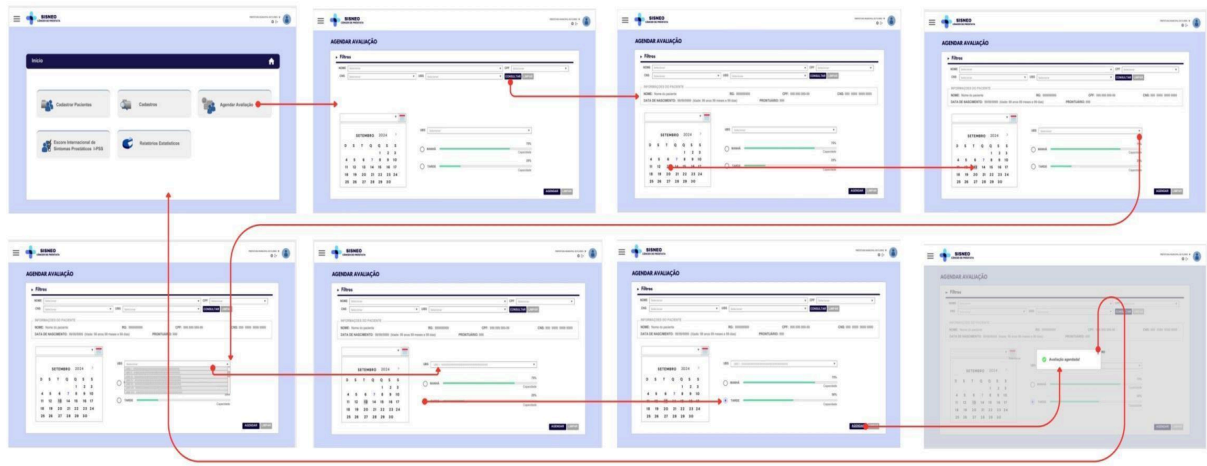
B.



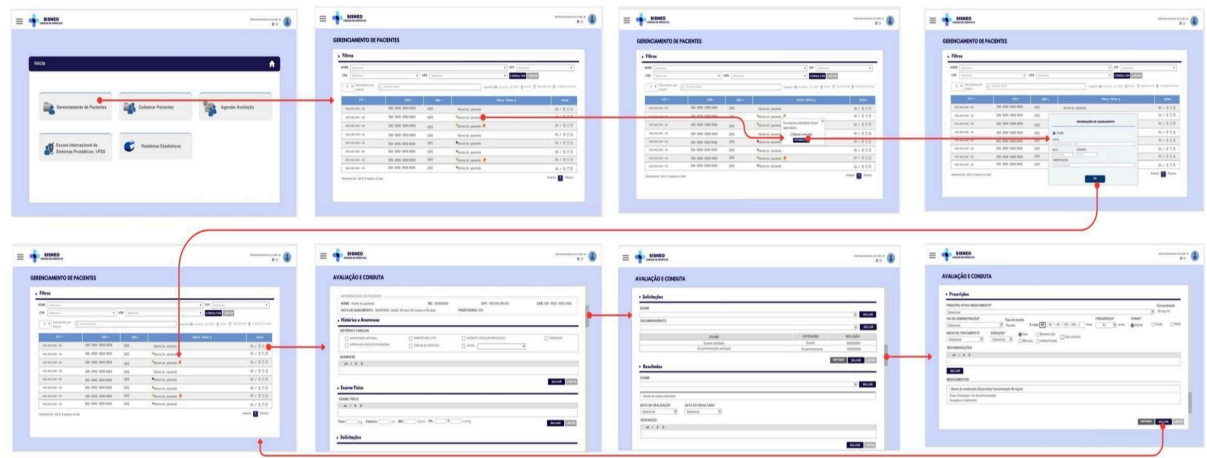
C.



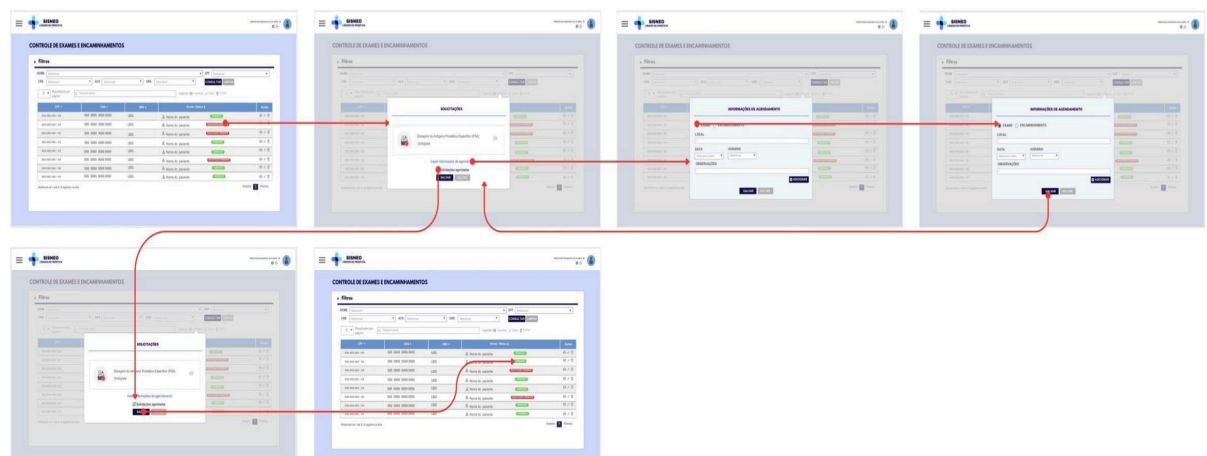
D.



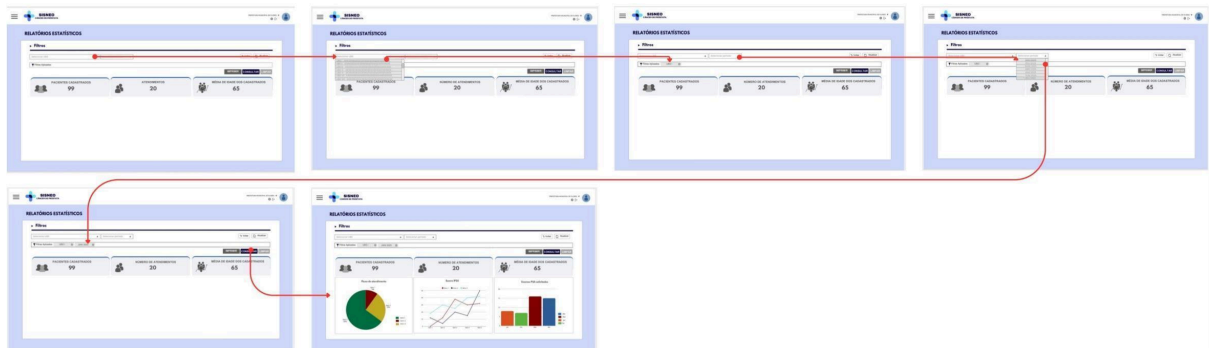
E.



F.



G.



Legenda: A: Cadastrar usuário, recuperar senha, login, menu inicial e cadastrar pacientes; B: Escore Internacional de Sintomas Prostáticos; C: Cadastros e notificações; D: Agendar avaliação; E: Gerenciamento de Pacientes e avaliação e conduta; F: Controle de exames e encaminhamentos; G: Relatórios estatísticos. **Fonte:** Elaborado pela autora, 2025.

5.3.3 Avaliação

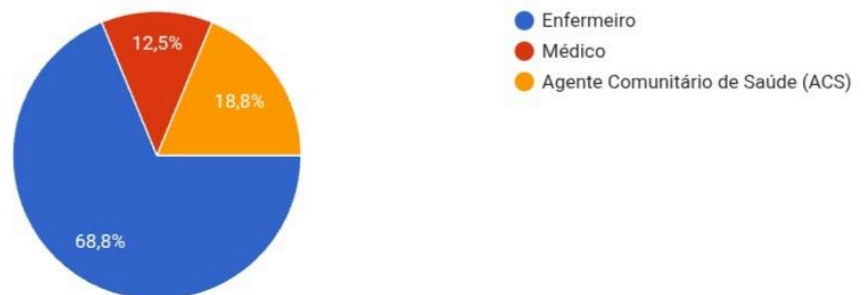
A avaliação foi realizada com 16 profissionais, sendo eles: enfermeiros, médicos e Agentes Comunitários de Saúde, os quais eram atuantes na Atenção Primária à Saúde durante o período de avaliação. Inicialmente, foi enviado o vídeo com a demonstração de funcionamento do protótipo e, em seguida, o formulário de avaliação, que foi respondido após concluir a visualização do vídeo.

Foram obtidas 11 (68,8%) respostas de enfermeiros, 2 (18,8%) de médicos e 3 (12,5%) de Agentes Comunitários de Saúde (Figura 28).

Figura 28 – Profissionais que responderam o formulário de avaliação.

Você atua como:
16 respostas

 Copiar gráfico



Fonte: Captura de tela do Google forms, 2026.

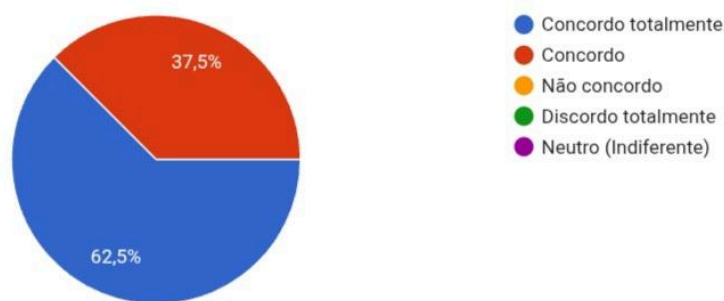
Os resultados obtidos na avaliação (Figura 29) demonstraram que a implementação da plataforma SISNEO apresenta potencial para o gerenciamento das atividades de prevenção para CaP no âmbito da APS, podendo ser inserida na prática profissional de médicos, enfermeiros e Agentes Comunitários de Saúde. Evidenciou-se também que esta ferramenta pode auxiliar na busca ativa de indivíduos suscetíveis a desenvolver CaP, bem como na avaliação e acompanhamento destes, contribuindo para a ampliação da cobertura assistencial nesse público e promovendo uma assistência preventiva mais eficaz.

Figura 29 – Panorama de respostas para as perguntas objetivas.

A implementação de uma ferramenta tecnológica (plataforma) de auxílio à assistência preventiva para o câncer de próstata é importante.

 Copiar gráfico

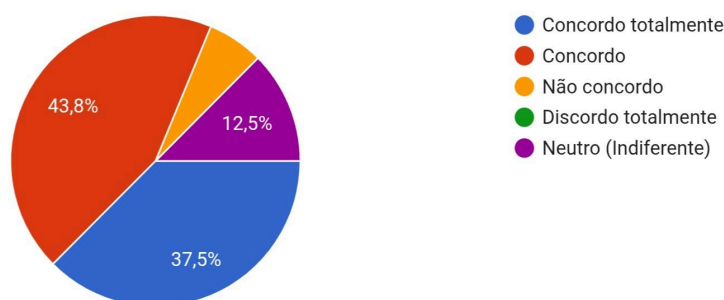
16 respostas



O nome SISNEO - Câncer de Próstata é adequado para uma ferramenta de auxílio à assistência preventiva para o câncer de próstata.

 Copiar gráfico

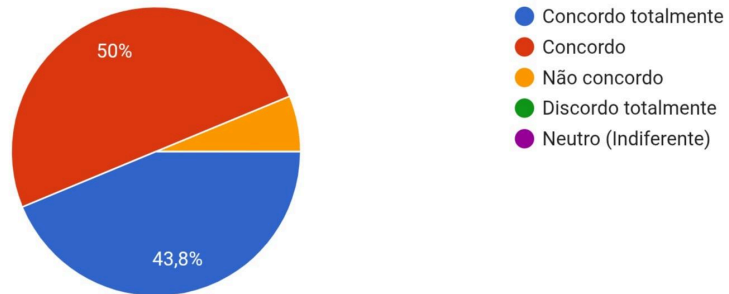
16 respostas



As cores usadas na plataforma são visualmente agradáveis.

 Copiar gráfico

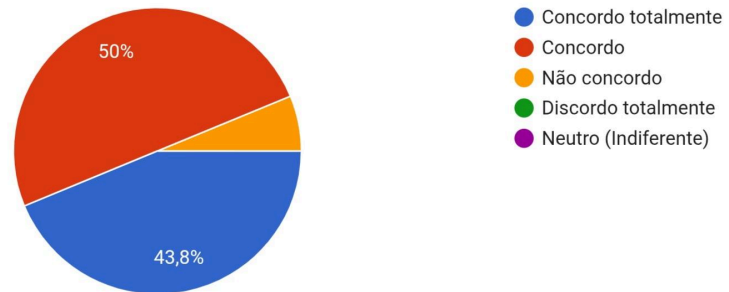
16 respostas



As palavras podem ser visualizadas corretamente na plataforma.

 Copiar gráfico

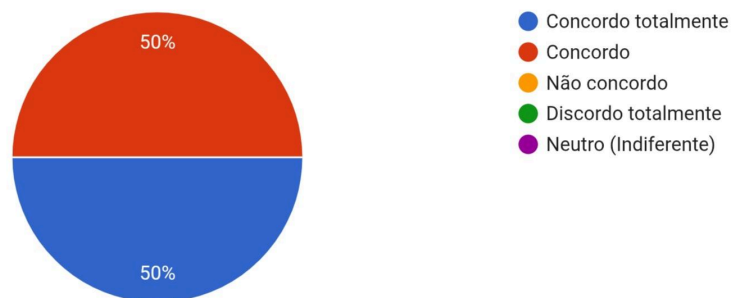
16 respostas



O vocabulário utilizado na plataforma é compreensível ao seu entendimento.

 Copiar gráfico

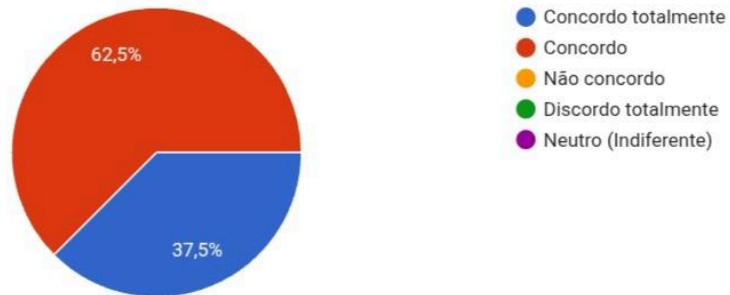
16 respostas



Os títulos das opções de menu são condizentes com as funções propostas para eles.

 Copiar gráfico

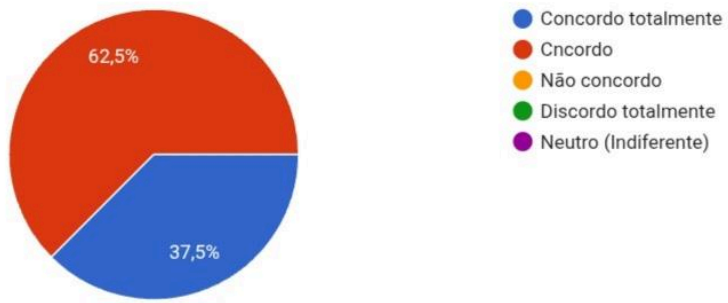
16 respostas



O protótipo se assemelha às ferramentas já utilizadas na Atenção Primária à Saúde (APS).

 Copiar gráfico

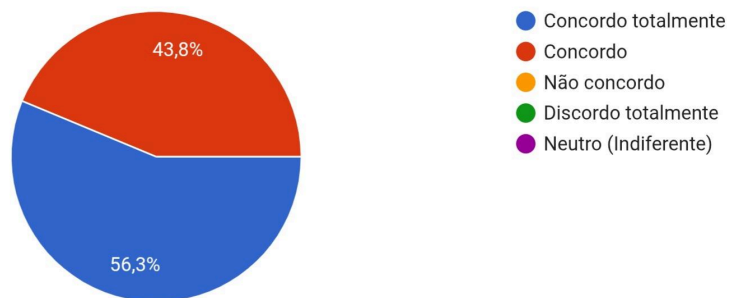
16 respostas



Essa proposta de plataforma poderia ser inserida em sua prática profissional.

 Copiar gráfico

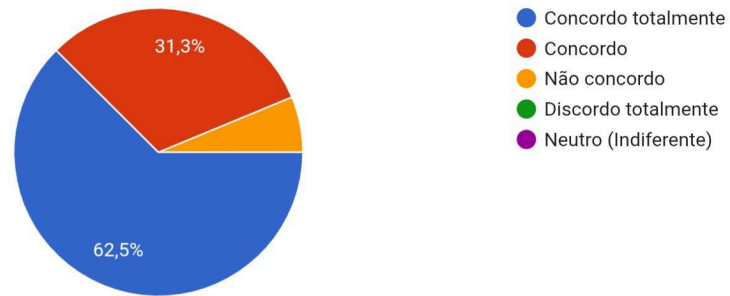
16 respostas



Essa plataforma pode auxiliar na assistência preventiva ao câncer de próstata (busca ativa de indivíduos suscetíveis a desenvolver a doença, avaliação e acompanhamento).

 Copiar gráfico

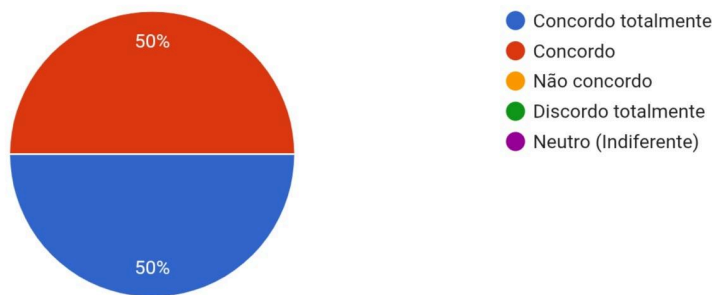
16 respostas



Essa plataforma pode auxiliar na adesão às práticas preventivas para o câncer de próstata.

 Copiar gráfico

16 respostas



Fonte: Captura de tela do Google forms, 2026.

Para a pergunta 12, subjetiva, foram apresentadas 5 respostas (Figura 30).

Figura 30 – Respostas à pergunta 12 “Faça sugestões gerais para a melhoria do *design* das interfaces da plataforma”.

5 respostas

Letras com fontes maiores. Neo lembra neonatal, mudaria o nome para Sipros ou Prosinfo , por exemplo.

Gostei da interface

O trabalho já está ótimo

Nada a acrescentar

Tecnologia pertinente, bem estruturada e alinhada às necessidades da prática profissional. Apresenta potencial significativo para qualificar o cuidado na APS

Fonte: Captura de tela do Google forms, 2026.

Para a pergunta 13, subjetiva, foram apresentadas 4 respostas (Figura 31).

Figura 31– Respostas à pergunta 13 “Faça sugestões para melhoria dos conteúdos da plataforma”.

4 respostas

Achei o conteúdo satisfatório

O trabalho já está ótimo

Que ao final, junto com o vídeo tenha um manual em PDF também, às vezes na prática ajuda bastante.

Ao classificar o paciente de acordo com a gravidade, colocar em ordem preferencial de atendimento

Fonte: Captura de tela do Google forms, 2026.

6 CONCLUSÃO

O câncer de próstata, por ser considerado uma das neoplasias com maior incidência e mortalidade entre a população masculina, é um problema de saúde pública no Brasil e no mundo, posto que, também está associado a relevante impacto na qualidade de vida do paciente. Nesse aspecto, embora existam políticas públicas de incentivo à prevenção e detecção precoce dessa doença, ainda é notório o desafio na adesão dos homens às práticas preventivas voltadas a essa finalidade, o que contribui para o aumento nos índices de detecção tardia, que, por sua vez, potencializa as chances de maus prognósticos. Desse modo, evidenciou-se a necessidade do desenvolvimento de ferramentas capazes de otimizar esse cenário.

O protótipo de plataforma SISNEO: Câncer de Próstata, desenvolvido neste estudo, apresenta-se como uma possível ferramenta passível de proporcionar a ampliação e concretização da assistência preventiva. Embora existam plataformas digitais incorporadas na APS que possibilitam a realização de consultas, prescrições, solicitação de exames, entre outros, são sistemas generalistas, que não foram idealizados com ênfase na saúde do homem.

Assim, o SISNEO foi idealizado de modo a proporcionar não apenas o atendimento intra-serviço de saúde, mas também garantir a integração dos homens nesse nível assistencial que, por vezes, é considerado um espaço feminino, em especial, ao tratar-se de prevenção. Desse modo, o protótipo desenvolvido foi planejado para auxiliar na captação domiciliar dos indivíduos suscetíveis ao adoecimento por CaP, favorecendo a inclusão do público masculino às campanhas de prevenção, cooperando para o diagnóstico precoce e a adoção de medidas cabíveis de monitoramento.

Essa ferramenta também poderá auxiliar na tomada de decisão dos gestores municipais, no que se refere ao planejamento das ações preventivas de controle ao câncer de próstata com vistas à redução de gastos públicos no que tange a internação e tratamento de indivíduos com estadiamento avançado, além da diminuição da morbimortalidade associada aos diagnósticos tardios.

Ao ser avaliado por profissionais da APS, o protótipo obteve resultados satisfatórios, com predominância de concordância entre os profissionais quanto ao potencial de implementação em sua prática profissional e capacidade de auxílio na adesão às práticas preventivas para CaP.

Salienta-se que as interações entre interfaces do protótipo constituiu uma limitação do estudo, dado que não foi possível simular todas as interações dispostas nos requisitos funcionais levantados, em virtude da ausência de uma linha de código na prototipação.

Ressalta-se que os produtos digitais, como o SISNEO, estão em contínua atualização, sendo aperfeiçoados conforme o emprego de testes de usabilidade, os quais são fundamentais para a incorporação dessa plataforma no sistema de saúde. Portanto, para efetivar o desenvolvimento desse produto digital será necessária a realização de outros estudos, de modo a considerar ajustes e melhorias propostas na avaliação dos profissionais da APS, bem como traduzir esse produto em uma linguagem de programação, que o classifique como um protótipo de alta fidelidade.

Ademais, com a otimização desse produto em trabalhos futuros, pretende-se viabilizar sua implementação em cenários reais de uso, bem como possibilitar o treinamento de profissionais para utilização desta, garantindo a verificação da efetividade do emprego dessa ferramenta na prática assistencial, segundo os objetivos definidos.

REFERÊNCIAS

- AVERBECK, M. et al. Diagnóstico e tratamento da hiperplasia benigna da próstata. **Revista AMRIGS**, Porto Alegre, v. 54, n. 4, p. 471-477, 2010.
- BENYON, D. Interação humano-computador. 2. ed. São Paulo: **Pearson Prentice Hall**, 2011.
- BRASIL, Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). ABC do câncer: abordagens básicas para o controle do câncer. 4.ed. **Rev. Atual**. Rio de Janeiro: INCA, 2018.
- BRASIL, Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer (INCA). Tipos de câncer: câncer de próstata. Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-prostata>.
- BRITO, K. et al. Germline variants in early and late-onset Brazilian prostate cancer patients. **Urologic Oncology Seminars and Original Investigations**, v. 42, n. 3, p. 11–68, 2024.
- BARCELOS, P. E. L. et al. Blogs e redes sociais na atenção à saúde da família: o que a comunicação online traz de novo?. **RECIIS(Online)**, v.14, n. 1, p. 126-149, 2020.
- CHAVES, L. D. P. et al. Nursing supervision for care comprehensiveness. **Rev. bras. enferm.**, v. 70, n. 5, p. 1106-1111, 2017.
- FONTES, M. S. et al. Treatment Patterns Among Patients With Advanced Prostate Cancer in Brazil: An Analysis of a Private Healthcare System Database. **World Journal of Oncology**, v. 13, n. 6, p. 350–358, 2022.
- Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). Estimativa 2023: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva; 2026.
- GALVÃO, G. O. Manual fluxogramas: processos relacionados ao ecossistema de estímulo à inovação. Editora IFRN, Natal: IFRN, 2017. 58p
- GOMES, R. et al. O atendimento à saúde de homens: estudo qualitativo em quatro estados Brasileiros. **Physis**, Rio de Janeiro, Brasil, v. 21, n. 1, p. 113–128, 2011.
- GOMES, R. et al. A prevenção do câncer de próstata: uma revisão da literatura. **Ciênc. Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, p. 239-242, 2008.
- HARTSON, H.R. Human-Computer Interaction: Interdisciplinary roots and trends. **In The Journal of System and Software**, n.43, 103-118. 1998.
- KRUGER, F.P.G.; CAVALCANTI, G. Conhecimento e atitudes sobre o câncer de próstata no Brasil: Revisão Integrativa. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v.64, n.4, p.561-567, 2018.
- MATTOS, B. A. et al. Perfil de pacientes com câncer de próstata registrado nos registros hospitalares de câncer do Instituto Nacional do Câncer. **Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida**, v. 16, n. 1, 2024.
- MODESTO, A. A. Dall’Agnol et al. Um novembro não tão azul: debatendo rastreamento de câncer de próstata e saúde do homem. **Rev. Interface**, v.22, n.64, p. 251-262, 2018.

- MOURA, E.C. et al. Atenção à saúde dos homens no âmbito da Estratégia Saúde da Família. **Ciência e Saúde Coletiva**, v.19, n.2, p.429-438, 2014.
- MOTA, T. R.; BARROS, D. P. O. Perfil dos pacientes com câncer de próstata em hospital de referência no estado de Pernambuco. **REBAC**, v. 50, n. 4, p. 334-338, 2018.
- NASCIMENTO, E. G. et al. Epidemiologia do câncer de próstata no Brasil nos últimos 10 anos. **Rev de Saúde**, v. 13, n. 2, p. 48-52, 2022.
- NETTO, J. J. M. et al. Uso de instrumentos enquanto tecnologia para saúde. **Rev. Saúde em Redes**. v. 2, n.1, p. 65-72, 2016.
- OLIVEIRA, K. M. A. de et al. O uso de modelos e múltiplos protótipos na concepção de interface do usuário. **Revista Principia**, [S. l.], v. 1, n. 15, p. 15–29, 2007. Disponível em: <https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/principia/article/view/258>. Acesso em: 28 mar. 2025.
- OLIVEIRA, P.S.D. et al. Câncer de próstata: conhecimento e interferências na promoção e prevenção da doença. **Rev. Enfermería Global**, v.18, n. 54, p. 262-273, 2019.
- OLIVEIRA, A.M.D. et al. O Estigma Masculino Relacionado ao Exame Preventivo do Câncer de Próstata. **Epitaya E-books**, v. 1, n. 13, p. 43-55, 2021. Disponível em: <https://portal.epitaya.com.br/index.php/ebooks/article/view/281>.
- OLIVEIRA, L.B. de et al. Aplicativos móveis no cuidado em saúde: uma revisão integrativa. *Revista Enfermagem Atual In Derme*, Rio de Janeiro, v. 93, n. 31, 2020. DOI: <https://doi.org/10.31011/reaid-2020-v.93-n.31-art.760>.
- PAIVA, E.P. et al. Conhecimentos, atitudes e práticas acerca da detecção do câncer de próstata. **Acta Paul. Enferm.**, v.23, n.1, p.88-93, 2010.
- PENA, C. S. et al. O papel da enfermagem mediante a resistência do homem na prevenção do câncer de próstata. **Revista Científica Univiçosa**, Viçosa-MG, v.10, n.1, p. 269-274, 2018.
- PERDANA, N. R. et al. The Risk Factors of Prostate Cancer and Its Prevention: A Literature Review. **Acta Med Indones**. v.48, n.3, p.228-238, 2016.
- PEREIRA, J. et al. PNAISH: uma análise de sua dimensão educativa na perspectiva de gênero. **Rev. Saúde Soc.**, São Paulo, v.28, n.2, p.132-146, 2019.
- POLIT, D. F.; BECK, C. T. Fundamentos de pesquisa em enfermagem: avaliação de evidências para a prática da enfermagem. **Artmed Editora**, 2011.
- PREECE, J. et al. **Human-Computer Interaction**. Addison-Wesley, 1994. 773 p.
- QUIRINO, A.F.A. et al. O tabu masculino relacionado a prevenção do câncer de próstata. **Revista Mundo Saúde e Biológicas**, Curitiba-PR, v.2, n.1, p. 1-22, 2017.
- ROBINSON, A. **Sketch2code: Generating a website from a paper mockup**, 2019. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/1905.13750>>. Acesso em: 18 de Agosto de 2025.
- SARRIS, A. B. et al. CÂNCER DE PRÓSTATA: UMA BREVE REVISÃO ATUALIZADA. **Visão Acadêmica** [S.l.], v. 19, n. 1, 2018.

SALES, O.M.M; PINTO, V.B. Tecnologias digitais de informação para a saúde: revisando os padrões de metadados com foco na interoperabilidade. **Revista eletrônica de comunicação, informação & inovação em saúde: RECIIS**, v. 13, n. 1, 2019.

SILVA, A. M. A. et al. Tecnologias móveis na área de Enfermagem. **Revista Brasileira de Enfermagem**. v. 5, n.71, p. 2719-27, 2018.

SILVA, I.C; SILVA, L.B. Frequência de internação por HPB (hiperplasia prostática benigna) na região centro-oeste do Brasil. **ICESP**, v 1, n.1, p. 933-936, 2016.

SILVA, R.H. et al. Aplicativos de saúde para dispositivos móveis: uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v. 3, n. 5, p. 11754-11765, set.-out. 2020. DOI: <https://doi.org/10.34119/bjhrv3n5-033>.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 9. ed. São Paulo:Pearson Prentice Hall, 2011. 544 p.

Sociedade Brasileira de Urologia. USB esclarece rastreamento do Câncer de Próstata. 2015. Disponível em: <https://portaldaurologia.org.br/publico/noticias/saiba-mais-sobre-psa-e-toque-no-cancer-de-prostata/>.

STEFFEN, R. E. et al. Rastreamento populacional para o câncer de próstata: mais riscos que benefícios. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v.28, n.02, p. 1-12, 2018.

SMITH, R. Red, Green, Blue: A Speedy Process for Sorting Brainstorm Ideas. **Digital Visual Facilitation**, 2020.<<https://digitalfacilitation.net/?p=596>>.

TIBES, C.M.S. **Aplicativo Móvel para Prevenção e Classificação de Úlceras por Pressão**. 2014. 134p. Dissertação [Mestrado em Enfermagem] – Universidade Federal de São Carlos.

TONON, T.C.A; SCHIFFEN, J.P.F. Câncer de Próstata: Uma revisão da literatura. **Revista Saúde e Pesquisa**, v.2, n.3, p. 403-410, 2009.

TOURINHO-BARBOSA, R. R. et al. Prostate cancer in Brazil and Latin America: Epidemiology and screening. **International Braz J Urol.**, v. 42, n. 6, p. 1081–1090, 2016.

APÊNDICE A - Formulário de avaliação.

- 1) Você atua como:.*
 - ☐ Médico
 - ☐ Enfermeiro
 - ☐ Agente Comunitário de Saúde (ACS)
- 2) A implementação de uma ferramenta tecnológica (plataforma) de auxílio à assistência preventiva para o câncer de próstata é importante.*
 - ☐ Concordo totalmente
 - ☐ Concordo
 - ☐ Neutro (Indiferente)
 - ☐ Não Concordo
 - ☐ Discordo totalmente
- 3) O nome SISNEO - Câncer de Próstata é adequado para uma ferramenta de auxílio à assistência preventiva para o câncer de próstata.*
 - ☐ Concordo totalmente
 - ☐ Concordo
 - ☐ Neutro (Indiferente)
 - ☐ Não Concordo
 - ☐ Discordo totalmente
- 4) As cores usadas na plataforma são visualmente agradáveis.*
 - ☐ Concordo totalmente
 - ☐ Concordo
 - ☐ Neutro (Indiferente)
 - ☐ Não Concordo
 - ☐ Discordo totalmente
- 5) As palavras podem ser visualizadas corretamente na plataforma.*
 - ☐ Concordo totalmente
 - ☐ Concordo
 - ☐ Neutro (Indiferente)
 - ☐ Não Concordo
 - ☐ Discordo totalmente

- 6) O vocabulário utilizado na plataforma é compreensível ao seu entendimento.*
- ☐ () Concordo totalmente
 - ☐ () Concordo
 - ☐ () Neutro (Indiferente)
 - ☐ () Não Concordo
 - ☐ () Discordo totalmente
- 7) Os títulos das opções de menu são condizentes com as funções propostas para eles.*
- ☐ () Concordo totalmente
 - ☐ () Concordo
 - ☐ () Neutro (Indiferente)
 - ☐ () Não Concordo
 - ☐ () Discordo totalmente
- 8) O protótipo se assemelha às ferramentas já utilizadas na Atenção Primária à Saúde (APS).*
- ☐ () Concordo totalmente
 - ☐ () Concordo
 - ☐ () Neutro (Indiferente)
 - ☐ () Não Concordo
 - ☐ () Discordo totalmente
- 9) Essa proposta de plataforma poderia ser inserida em sua prática profissional.*
- ☐ () Concordo totalmente
 - ☐ () Concordo
 - ☐ () Neutro (Indiferente)
 - ☐ () Não Concordo
 - ☐ () Discordo totalmente
- 10) Essa plataforma pode auxiliar na assistência preventiva ao câncer de próstata (busca ativa de indivíduos suscetíveis a desenvolver a doença, avaliação e acompanhamento).*
- ☐ () Concordo totalmente
 - ☐ () Concordo
 - ☐ () Neutro (Indiferente)
 - ☐ () Não Concordo
 - ☐ () Discordo totalmente

11) Essa plataforma pode auxiliar na adesão às práticas preventivas para o câncer de próstata.*

☐ Concordo totalmente

☐ Concordo

☐ Neutro (Indiferente)

☐ Não Concordo

☐ Discordo totalmente

Faça sugestões gerais para a melhoria do design das interfaces da plataforma:

Faça sugestões gerais para melhoria dos conteúdos da plataforma: